DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

METODOLOGIA E CONCEITOS

VOLUME 01

2ª Edição
BRASÍLIA-DF
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

DIRETOR-GERAL DO DNIT
Fabricio de Oliveira Galvão

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Caio Saravy Cardoso

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

METODOLOGIA E CONCEITOS

VOLUME 01

SEGUNDA EDIÇÃO – Brasília, 2025

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 490/2021-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 647/2024-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Caio Saravy Cardoso

Eng.º Rodrigo Bezerra Marques

Eng.º Renan Abreu de Moura

Eng.º Pedro Henrique Dantas de Medeiros

Eng.º Gleydson Viegas de Oliveira

PRIMEIRA EDIÇÃO – Brasília, 2017

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

Eng.º Paulo Moreira Neto

Eng.º Caio Saravy Cardoso

PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):

Elaboração: CENTRAN

Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Silvio Mourão (Brasília)

Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 01 – Metodologia e Conceitos. 2ª Edição – Brasília – DF, 2025. 109p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. I. Série. II. Título.

Reprodução permitida desde que citado o DNIT como fonte.

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

METODOLOGIA E CONCEITOS

VOLUME 01

2ª Edição
BRASÍLIA
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
DIRETORIA-GERAL – DG
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – CGCIT

Setor de Autarquias Norte
Quadra 03 Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 – Brasília – DF
Telefone: (061) 3315-4700
E-mail: cgcit.sicro@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Volume 01: Metodologia e conceitos

Segunda Edição: 2025
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 490/2021-00 e 647/2024-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 21/10/2025 (Relato nº 191/2025)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Primeira Edição: 2017
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 327/2012-00 e 462/2015-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 25/04/2017 (Relato nº 38/2017)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO

Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma do manual de custos 15
Figura 2 - Representação esquemática de como as metodologias do SICRO compõem a estimativa de custos de uma obra 29
Figura 3 - Representação das parcelas horária e unitária das composições de custos do SICRO 39
Figura 4 - Cadeia produtiva dos materiais asfálticos 77

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Evolução dos sistemas de custos do extinto DNER e do DNIT 20
Tabela 2 - Condições de trabalho para as operações de transporte.....44
Tabela 3 - Condições de trabalho para as operações de escavação e carga.....44
Tabela 4 - Massas específicas referenciais dos materiais, solos e agregados.....65
Tabela 5 - Critérios de arredondamento para as grandezas dimensionais 72

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

1.1 Histórico do SICRO 17

2 CONCEITOS 22

2.1 Custo e despesa 22

2.1.1 Custo direto 22

2.1.2 Custo indireto 22

2.1.3 Custo total 23

2.1.4 Custo unitário do serviço 23

2.1.5 Custo unitário de referência do serviço 23

2.1.6 Custo total de referência do serviço 23

2.2 Preço de referência de insumos 24

2.3 Insumos 24

2.3.1 Equipamentos 24

2.3.2 Mão de obra 25

2.3.3 Materiais 25

2.4 Preço de referência do serviço 25

2.5 Preço de venda 25

2.6 Composição de custos 26

2.6.1 Classificação quanto à modelagem de custos 26

2.6.2 Classificação quanto à utilização nos orçamentos 27

2.7 Índices de reajustamento 28

2.8 Metodologias integrantes do SICRO 28

2.8.1 Composições de custos 30

2.8.2 Custos de referência de mão de obra 31

2.8.3 Preços referenciais de insumos SICRO 32

2.8.4 Mobilização e desmobilização 33
2.8.5 Canteiro de obras 33
2.8.6 Administração local 34
2.8.7 Fator de Influência de Chuvas (FIC) 35
2.8.8 Fator de Interferência do Tráfego (FIT) 35
2.8.9 Aquisição e transporte de materiais asfálticos 36
2.8.10 Benefícios e Despesas Indiretas 37
3 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 39
3.1 Equipamentos 41
3.1.1 Cálculo do custo horário de equipamento 42
3.2 Mão de obra 54
3.3 Produção da equipe 54
3.3.1 Métodos de obtenção da produção da equipe 55
3.3.2 Ciclo do serviço 56
3.3.3 Líder da produção da equipe 56
3.3.4 Produção de Equipe Mecânica (PEM) 57
3.4 Materiais 65
3.5 Atividades auxiliares 66
3.6 Operações de transportes 66
3.6.1 Tempo fixo 67
3.6.2 Momento de transporte 68
3.7 Critérios de arredondamento 70
3.8 Orientações para criação de composições de custos 72
4 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 76
5 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 81
5.1 Parcelas constituintes 82

5.1.1 Despesas indiretas 82
5.1.2 Benefícios 85
5.1.3 Tributos 86
6 DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CUSTOS REFERENCIAIS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 92
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 101
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 104
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 108

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

A infraestrutura de transportes é um elemento integrador crucial para o desenvolvimento econômico e social de uma nação, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. A promoção de um estoque de infraestrutura satisfatório em nível nacional requer uma gestão eficiente dos investimentos realizados, garantindo a otimização dos recursos alocados.

O papel reservado a um sistema de custos não se restringe à divulgação de preços de insumos ou mesmo dos custos unitários dos serviços. As premissas e metodologias que norteiam a produção das informações referenciais divulgadas por um sistema de custos condensam uma gama de disciplinas que são indispensáveis a todas as fases de um empreendimento.

A partir da adoção dos padrões definidos nas especificações de serviços, o sistema de custos passa a regular todo o negócio estruturado com base em seus referenciais técnicos.

As perdas, os reaproveitamentos, as produções horárias, os consumos de materiais, os preços dos insumos, consignados em um sistema de custos, principalmente em caso de contratações que envolvem recursos públicos, passam a gerar obrigações entre as partes, assim como previsibilidade na execução do objeto contratado.

O sistema de custos deve ser utilizado como um ponto de partida, mas que, somente a partir da tomada de uma série de decisões de ordem técnica, pode oferecer estimativas que reproduzam as peculiaridades de cada caso concreto.

Não longe da essência da engenharia de custos e do papel do agente público, um sistema de custos oferece soluções qualitativas e quantitativas que permitem o contingenciamento dos recursos necessários à consecução dos objetivos a que se relaciona.

A partir da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021), a utilização do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) para a elaboração de orçamentos de obras e serviços de infraestrutura de transportes licitados com recursos da União passou a ser compulsória, o que reforça a importância desse sistema na definição de paradigmas de custos para as contratações públicas.

Nesse contexto, o *Volume 01 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* se propõe a elucidar os aspectos mais relevantes das metodologias e conceitos que integram o SICRO, viabilizando sua utilização na elaboração de orçamentos para obras e serviços de infraestrutura de transportes.

Este volume do Manual apresenta os fatos históricos mais relevantes no estabelecimento do SICRO como referência para orçamentação, bem como os principais conceitos relevantes à metodologia de estimativa de custos e as diretrizes de modelagem das composições de custos para cada uma de suas parcelas. Além disso, apresenta a metodologia de apropriação dos custos relativos à aquisição e transporte de materiais asfálticos, detalha a parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) referencial e dispõe das principais diretrizes a serem observadas quanto à utilização de sistemas referenciais na elaboração de orçamentos de obras e serviços de infraestrutura de transportes.

Para melhor compreensão do documento, a Figura 1 a seguir apresenta um organograma do sumário, exibindo os títulos das seções até o nível 3, de modo a permitir a visualização dos principais temas abordados.

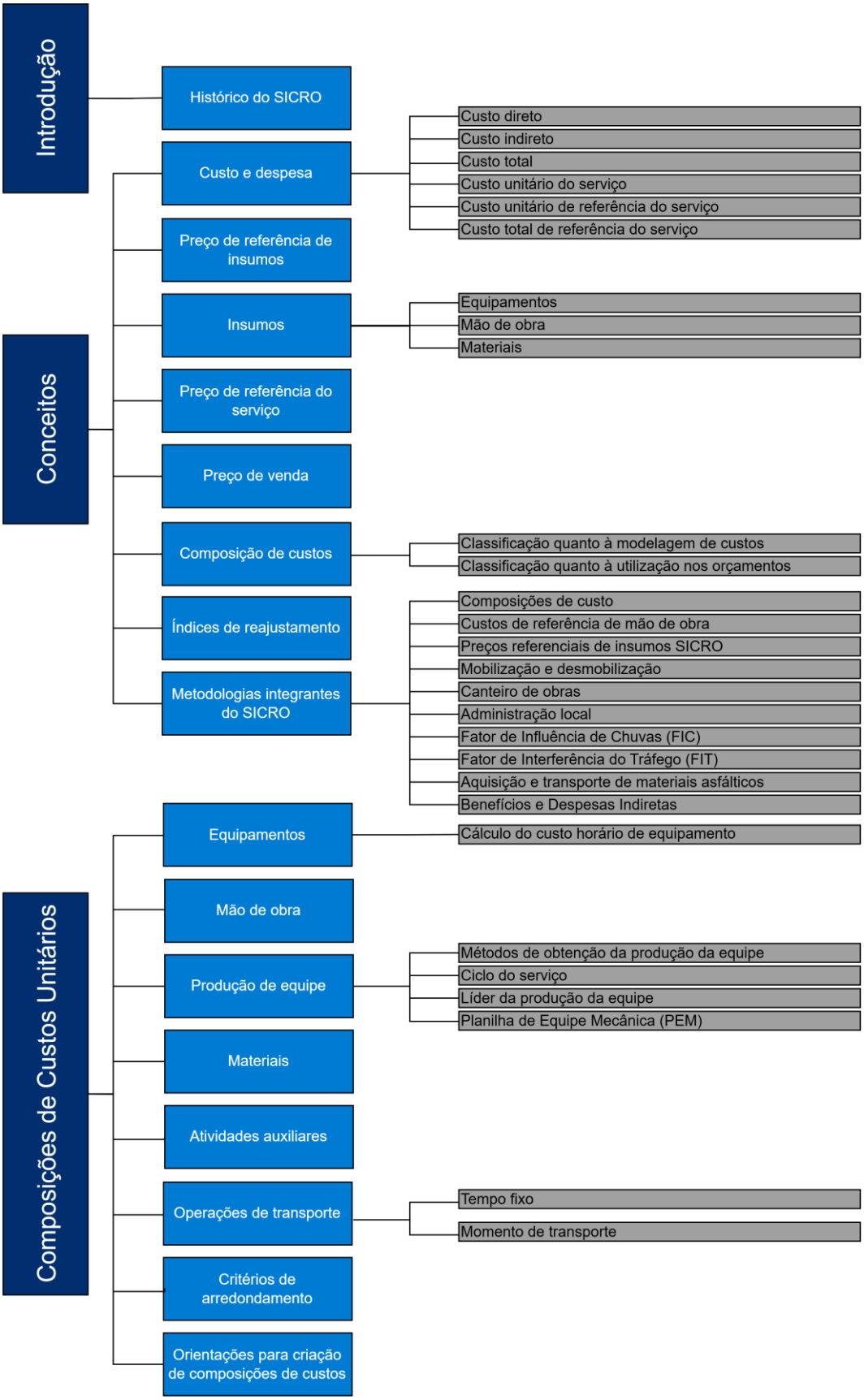


Figura 1 - Organograma do manual de custos

Fonte: FGV IBRE

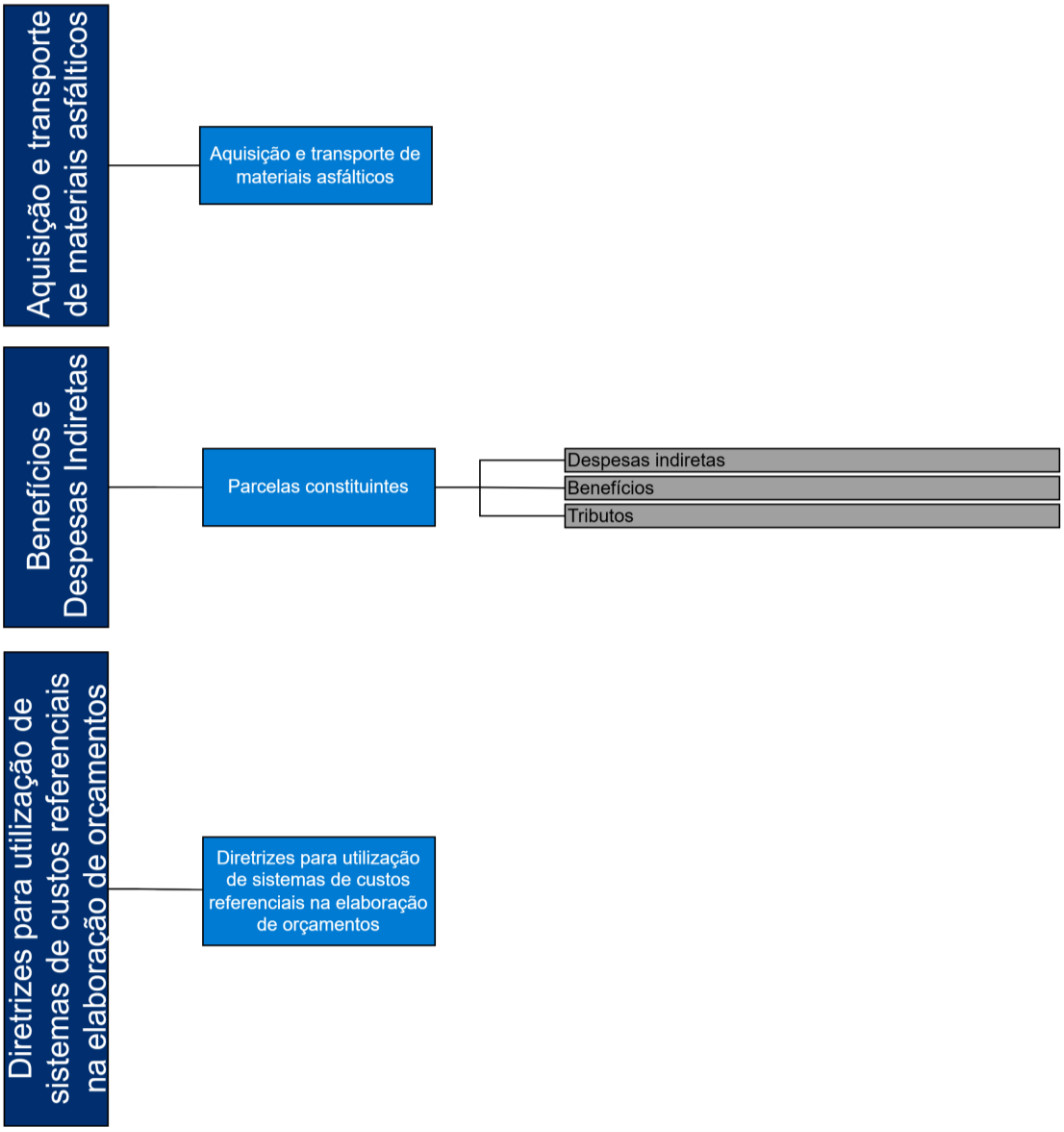


Figura 1 (conclusão)

Fonte: FGV IBRE

1.1 Histórico do SICRO

A obtenção de parâmetros de custos para referenciar a elaboração de orçamentos de projetos e a licitação de obras rodoviárias sempre constituiu uma preocupação do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Com esse objetivo, esse departamento dedicou esforços e recursos no sentido de manter uma estrutura administrativa voltada para criar, desenvolver e implantar metodologias que incorporassem a melhor técnica de cálculo de custos disponível.

O êxito no desenvolvimento de seus sistemas referenciais de custos deveu-se, em grande parte, à receptividade dos técnicos em incorporar ao trabalho as mais modernas tecnologias disponíveis. Na década de 1970, a estimativa por meio de composições de custos de serviços era absoluta novidade no país. O procedimento constitui um exemplo significativo das inovações introduzidas pelos pioneiros engenheiros de custos do extinto DNER.

Um dos principais problemas identificados naquela época referia-se às elevadas inflações a que as moedas do Brasil estiveram submetidas por um longo período. Isso porque as tarefas envolvidas no processo de estimativa de custos, principalmente a pesquisa de preços de insumos, são trabalhosas, consumidoras de tempo e onerosas. Nesse período, a informação resultante de todo o processo mostrava-se em algumas ocasiões efêmera, pois sua validade era tão restrita que qualquer atraso em sua produção poderia torná-la ultrapassada.

Dessa maneira, a abrangência e a extensão de um sistema de custos, dentro das etapas que compõem a elaboração de orçamentos de obras rodoviárias, estavam fortemente limitadas ao imperativo da brevidade, a fim de conservar sua utilidade.

É notório que os custos de obras, entretanto, são sensíveis à localização geográfica e às condições naturais, sociais, econômicas e logísticas encontradas, bem como ao próprio plano de mobilização e instalação que o construtor tenha em mente. Esse fato ganha especial importância no caso de obras federais, executadas nas mais diversas regiões do país e sujeitas a todo tipo de singularidade.

Com a estabilização monetária, em meados da década de 1990, e a maior integração da economia aos mercados externos, tornou-se extremamente oportuna uma revisão do *Manual de Composição de Custos Rodoviários* do DNER. Esses acontecimentos, por si sós, alteraram o comportamento de projetistas, construtores, fornecedores e empresários e, consequentemente, modificaram o conceito associado à formação dos custos de referência de suas respectivas atividades.

Além disso, a evolução tecnológica experimentada pelo setor de construção e de projetos com a incorporação de recursos importantes de informática, tanto na área técnico-administrativa quanto na modernização de equipamentos, constituiu-se em fator determinante para a modificação do processo de definição dos custos. A ocorrência desses acontecimentos deixava clara a necessidade de um novo sistema de custos rodoviários, o que ocorreu no ano 2000, com a implantação do Sistema de Custos Rodoviários (Sicro 2).

Desde a implantação do Sicro 2, os desafios da área de custos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tornaram-se ainda maiores. O desenvolvimento direto de anteprojetos e projetos, a execução regular de obras dos modos hidroviário e ferroviário, o significativo incremento de recursos financeiros para realização de obras de infraestrutura e a acelerada evolução tecnológica de equipamentos e soluções de engenharia reforçaram a necessidade de um sistema de custos mais completo.

Além disso, a maior regionalização dos investimentos na área de infraestrutura de transportes também exigiu a realização de uma pesquisa de preços de insumos (mão de obra, equipamentos e materiais) mais abrangente nas Unidades da Federação (UFs). Essas ações tornam-se imprescindíveis para proporcionar maior confiabilidade e acurácia à elaboração de orçamentos de obras públicas.

Dessa forma, ainda em 2006, o DNIT iniciou os primeiros trabalhos referentes ao desenvolvimento do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) que, no princípio, foi denominado Sistema Nacional de Custos de Transportes (SINCTRAN). Posteriormente, foi renomeado como Sicro 3, por meio de Termo de Cooperação celebrado com o Centro de Excelência em Engenharia de Transportes (CENTRAN) do Departamento de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro (DEC/EB).

A importância do Sicro 2 para a elaboração de orçamentos de obras de infraestrutura de transportes com recursos da União foi amplificada em 2010, ano em que sua utilização passou a ser prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Mais tarde, o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 (Brasil, 2013a), manteve a necessidade do Sicro 2 para definição dos custos de referência de obras de infraestrutura de transportes.

Com tamanho protagonismo conferido ao sistema de custos referencial do DNIT por meio da promulgação das mencionadas disposições legais, deu-se início a um importante trabalho de reestruturação de suas metodologias integrantes. O projeto contou, desde o início, com a participação relevante de muitos e importantes atores, como órgãos de controle, associações de classe, universidades, centros e fundações de pesquisa. As discussões entre os interessados resultaram em um sistema mais robusto e com importantes inovações metodológicas, principalmente na definição de custos referenciais de instalação e manutenção de canteiros, mobilização e desmobilização, mão de obra, administração local, aquisição e transporte de materiais asfálticos, entre outras.

Dessa maneira, esse esforço se materializou na implantação do SICRO em 2017, acompanhada pela publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Reforçando a importância desse sistema referencial, a promulgação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021), reafirmou a obrigatoriedade do uso do SICRO para a elaboração de orçamentos de obras e serviços de infraestrutura de transportes licitados com recursos da União.

Diante da dinâmica das obras de infraestrutura de transportes e do desenvolvimento de tecnologias e serviços, mostra-se imprescindível que o SICRO possa ser revisado e atualizado continuamente. A criação da Câmara Técnica do SICRO, constituída por representantes do mercado de execução de obras e de engenharia consultiva, além de observadores de outros segmentos do controle e da área de custos, atende exatamente ao objetivo de garantir atualidade e revisão contínua ao sistema de custos implantado.

Nesse contexto, os avanços e aprimoramentos promovidos nesse sistema dinâmico desde a sua primeira publicação, em 2017, foram traduzidos sob a forma desta 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

A Tabela 1 apresenta os principais marcos associados ao desenvolvimento dos sistemas de custos do extinto DNER e do atual DNIT.

Tabela 1 - Evolução dos sistemas de custos do extinto DNER e do DNIT

Ano	Principais marcos históricos
1946	Início da elaboração das primeiras tabelas de preços referenciais
1963	Implantação da Tabela Geral de Preços
1972	Lançamento do *Manual de Composição de Custos Rodoviários*
1980	Atualização e complementação do *Manual de Composição de Custos Rodoviários*
1982	Início da utilização da Tabela UNAS - Unidade Assessorial/DG, com pesquisa de preços realizada apenas no município do Rio de Janeiro (RJ)
1990	Desativação da Tabela UNAS
1992	Organização da Gerência de Custos Rodoviários (GEC)
	Criação e lançamento do Sistema de Custos Rodoviários (Sicro 1)
	Início da expansão da pesquisa de preços para outros estados
1993	Regionalização da pesquisa de preços do Sicro 1
1998	Lançamento do Sicro 2
2000	Implantação do Sicro 2
2003	Publicação do *Manual de Custos Rodoviários* do Sicro 2
2006	Criação da Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes (CGCIT)
	Início do projeto SINCTRAN, por meio do Termo de Cooperação celebrado com o CENTRAN
2011	Término do Termo de Cooperação com o CENTRAN/DEC/EB
2012	Contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV) para revisão do SICRO e realização da pesquisa nacional de preços de insumos
2013	Divulgação das tabelas de preços do Sicro 2 para todas as Unidades da Federação
	Promulgação do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, o qual estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União
2014	Instauração da Câmara Técnica do SICRO
2015	Criação das Coordenações Setoriais de Custos Referenciais (CCR), de Preços Novos (CPN) e de Orçamentos de Infraestrutura (COI)
2017	Implantação do SICRO e publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*
2021	Promulgação da lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133, de 1º de abril de 2021
2025	Publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*

2 CONCEITOS

2 CONCEITOS

Nas subseções a seguir, serão apresentadas os principais conceitos relacionados à metodologia de estimativa de custos de serviços de infraestrutura de transportes presente neste volume do Manual.

2.1 Custo e despesa

O custo corresponde ao gasto associado diretamente à produção, ou seja, relaciona-se a todos os insumos e, eventualmente, às estruturas de apoio necessárias à execução de um serviço ou de uma obra. Como exemplos, tem-se a mão de obra, os materiais, os equipamentos, o canteiro, a administração local e a mobilização e desmobilização. Os custos podem ser definidos de forma analítica e, consequentemente, serem individualizados, medidos e pagos de forma objetiva.

A despesa, por outro lado, representa os dispêndios necessários à manutenção da operação da empresa executora de um serviço ou de uma obra, bem como à transferência de domínio do objeto contratado. Os gastos com a administração central, as despesas financeiras, os riscos, os tributos, os seguros e garantias e o lucro, integram as despesas no âmbito dos empreendimentos de infraestrutura de transportes.

2.1.1 Custo direto

O custo direto de uma obra representa a soma de todos os custos dos serviços necessários à sua execução. É obtido pelo produto das quantidades de insumos (equipamentos, mão de obra, materiais, atividades auxiliares e transportes) empregados nos serviços pelos seus respectivos valores.

2.1.2 Custo indireto

O custo indireto de uma obra remunera os recursos e estruturas de apoio necessários à execução do objeto, tais como instalação e manutenção de canteiros de obras, instalações industriais, administração local, mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoas.

2.1.3 Custo total

A soma dos custos diretos e indiretos da obra representa o custo total da obra. No âmbito dos orçamentos referenciais, o custo total é denominado como custo global de referência.

2.1.4 Custo unitário do serviço

O custo unitário de determinado serviço é o somatório dos dispêndios de todos os insumos necessários à execução de uma unidade de medida do serviço, sendo obtido por meio de uma Composição de Custo Unitário (CCU).

2.1.5 Custo unitário de referência do serviço

A partir dos custos unitários dos serviços divulgados pelo sistema de custos, acrescidos da pesquisa local de preços, em conjunto com respectivos transportes dos insumos, quando couberem, bem como dos parâmetros de projetos, no âmbito de um orçamento específico, obtém-se o custo unitário de referência do serviço.

A pesquisa local de preços se refere à pesquisa realizada, para o caso concreto, que envolve a aquisição de insumos ou a contratação de serviços, e que observa a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Os parâmetros de projetos incorporam ao custo unitário de referência do serviço as singularidades de ordem técnica oriundas do projeto de engenharia e que repercutem na confecção de um orçamento, tais como: taxas de armadura, consumo ou especificação de cimento, consumo de ligante betuminoso, consumo de explosivos, distâncias de transporte em atividades cíclicas, etc.

No caso específico do SICRO, o Fator de Influência de Chuva (FIC) e o Fator de Interferência de Tráfego (FIT), determinados segundo metodologias específicas, também se incorporam ao custo unitário de referência do serviço.

2.1.6 Custo total de referência do serviço

O custo total de referência do serviço é obtido a partir da multiplicação do quantitativo do item de serviço do orçamento por seu custo unitário de referência.

2.2 Preço de referência de insumos

O preço de referência de insumos pode assumir, a partir de decisão técnica do engenheiro orçamentista, os valores divulgados pelo sistema de custos, que pode ser designado como preço referencial de insumo SICRO, ou aqueles, eventualmente, obtidos a partir de pesquisa local.

O preço de referência de insumos divulgado pelo sistema de custos consiste em um parâmetro obtido por meio de pesquisa e coleta de dados de mercado, em conjunto com a aplicação de metodologias de cálculo e tratamento estatístico. Em virtude de sua natureza referencial, não contempla a carga de negociação que incide no preço transacional, a qual envolve fatores como: relação comercial entre o vendedor e o comprador, volume de aquisição, condições e prazos específicos de pagamento e de entrega, oferta e demanda no momento da transação, descontos, condições de transporte e logísticas, dentre outros.

Em outra perspectiva, o preço de referência de insumos coletados junto ao mercado, a partir da realização de pesquisa local, possui o potencial de incorporar eventuais ganhos de escala, assim como as condições de contorno presentes em um caso concreto, além de transportar uma expectativa de negociação que pode aproximá-lo do preço real transacionado.

2.3 Insumos

Os insumos correspondem aos itens mais elementares presentes em uma composição de custos unitários de um serviço. Usualmente, apresentam-se como equipamentos, categorias profissionais de mão de obra e materiais.

2.3.1 Equipamentos

Os equipamentos consistem no conjunto de máquinas ou aparelhos, sejam eles mecanizados ou que necessitem de esforço humano para funcionamento, necessários à produção de um bem ou à execução de determinado serviço. O custo horário de um equipamento é definido por meio de seus custos de propriedade, manutenção e operação, conforme detalhado na subseção 3.1.1 deste volume do Manual.

2.3.2 Mão de obra

A mão de obra consiste no conjunto de trabalhadores envolvidos diretamente na execução de determinado serviço, bem como na administração local, instalação e manutenção de canteiros de obras e mobilização e desmobilização de equipamentos e de pessoal. O custo desse insumo é obtido a partir do salário do trabalhador, expresso de forma horária ou mensal, acrescentando-se encargos inerentes a cada categoria profissional.

2.3.3 Materiais

Os materiais correspondem à matéria-prima empregada na confecção de determinado bem ou na execução de um serviço. Esses podem ser comercializados a granel, individualizados por meio de embalagens ou produzidos no local da obra, devendo atender às especificações particulares concernentes às propriedades de toda ordem técnica e construtiva. Os preços desses itens referem-se ao pagamento à vista e contemplam toda a carga tributária incidente.

2.4 Preço de referência do serviço

O preço de referência do serviço é o valor resultante da multiplicação do quantitativo do item de serviço do orçamento por seu preço unitário de referência. Esse, por sua vez, consiste no custo unitário do serviço acrescido da parcela de BDI.

Para fins de julgamento de propostas em certames licitatórios, por vezes, o preço de referência do serviço representa o valor máximo que a Administração Pública se dispõe a remunerar, segundo padrões e procedimentos executivos específicos constantes do instrumento convocatório.

2.5 Preço de venda

O preço de venda é aquele estabelecido com base nos custos totais do serviço ou da obra, ao qual o executor acrescenta as despesas correspondentes. No caso de orçamentos de obras, caracteriza-se pelo custo total acrescido das respectivas parcelas de BDI.

2.6 Composição de custos

A composição de custos constitui uma forma de apresentar, qualitativa e quantitativamente, os insumos necessários à realização de determinado serviço.

2.6.1 Classificação quanto à modelagem de custos

As composições de custos, conforme sua modelagem, podem ser classificadas nos três tipos a seguir:

- horária;
- unitária;
- mista (horária/unitária).

2.6.1.1 Composição horária

A composição horária é a modelagem dos custos de equipamentos, mão de obra e materiais necessários à execução de determinado serviço durante uma hora. Essa abordagem é particularmente adequada para representar serviços cíclicos que envolvem a utilização coordenada de patrulhas com diferentes equipamentos, em que o critério de medição é definido em função da unidade de tempo adotada.

2.6.1.2 Composição unitária

A composição unitária baseia-se na execução de uma unidade de serviço, detalhando os custos de equipamentos, mão de obra e materiais necessários para remunerar a produção dessa unidade.

2.6.1.3 Composição mista (horária/unitária)

Trata-se de um procedimento misto, em que parte da composição de custos é definida no formato horário, e o restante, em formato unitário.

A modelagem mista permite uma visualização detalhada da equipe necessária para a execução das atividades, fornecendo informações para o planejamento da obra, como a quantidade de equipamentos e profissionais presentes na frente de serviço, além da produção da equipe.

Outrossim, o custo final resultante desse tipo de composição é determinado com base em uma unidade de medida do serviço, possibilitando sua atribuição aos quantitativos de projeto no orçamento.

Na modelagem adotada no SICRO, as parcelas referentes aos equipamentos e mão de obra são definidas no formato horário, ao passo que os materiais, atividades auxiliares e transportes são tratados no formato unitário.

2.6.2 Classificação quanto à utilização nos orçamentos

No tocante à utilização nos orçamentos, as composições de custos podem ser classificadas em:

- principal;
- auxiliar.

2.6.2.1 Composição principal

As composições de custos principais são aquelas que representam os serviços essenciais em uma obra. Dessa forma, normalmente compõem a planilha orçamentária do projeto ou contrato, com incidência direta de BDI para formação do preço de venda e posterior medição e pagamento.

Conceitualmente, considerando que nenhuma composição de custos de referência divulgada no SICRO contempla a parcela de BDI, todas as composições de custos podem ser classificadas como principais, desde que inseridas em um orçamento específico.

2.6.2.2 Composição auxiliar

As composições de custos auxiliares modelam os custos de produtos ou de atividades comuns à execução de outro serviço, sendo apropriadas nas composições de custos principais.

Essa prática confere racionalização à apresentação dos custos, modelando partes específicas do serviço principal.

Observa-se que, apesar de algumas composições de custos serem criadas sob o pretexto de serem utilizadas como atividade auxiliar em algum serviço caracterizado como principal, sua modelagem é essencialmente igual à realizada na elaboração de uma CCU principal, seguindo as mesmas metodologias e diretrizes do SICRO.

2.7 Índices de reajustamento

Os índices de reajustamento medem a variação de preços de uma cesta de serviços, sendo utilizados para reajustamentos de contratos de obras no âmbito da Administração Pública. No âmbito do DNIT, esses indicadores são definidos com base na interação entre sistemas de pesos, preços e cálculos, fundamentados nas informações contidas nas bases de contratos da autarquia e nas composições de custos do SICRO.

2.8 Metodologias integrantes do SICRO

Para viabilizar a estimativa de custos dos diversos itens necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes, o SICRO utiliza diferentes metodologias que se complementam, formando um sistema referencial de custos abrangente. Assim, neste item são apresentadas as principais metodologias que compõem o SICRO.

A título de ilustração, a Figura 2 demonstra como as metodologias do SICRO compõem a estimativa de custos de uma obra.



Figura 2 - Representação esquemática de como as metodologias do SICRO compõem a estimativa de custos de uma obra

Fonte: FGV IBRE

2.8.1 Composições de custos

A base metodológica do SICRO está calcada no conceito de composições de custos, que identificam os recursos necessários de forma a modelar a execução de determinado serviço a partir de um procedimento executivo específico e, eventualmente, segundo a especificação de serviço correspondente. Esse modelo permite extrair as principais informações do processo, importantes para sua precificação.

Nesse sentido, visando à remuneração dos custos diretos envolvidos na execução dos serviços delimitados no projeto da obra, o SICRO dispõe de composições de custos unitários formadas pelas seguintes parcelas:

- equipamentos;
- mão de obra;
- materiais;
- atividades auxiliares;
- tempo fixo;
- momento de transporte.

O capítulo 3 deste volume do Manual detalha cada uma das parcelas elencadas, ao passo que dispõe das principais metodologias e premissas que balizam o processo de elaboração de composições de custos no âmbito do SICRO.

No que concerne à parcela de momento de transporte, vale destacar que a apropriação de seus custos fica a cargo do orçamentista, que deve definir o tipo de revestimento da via e as distâncias de transporte de cada insumo, uma vez que essa parcela se apresenta sem custo nas CCUs publicadas.

Essas composições de custos são publicadas em formatos sintético e analítico. O formato sintético consiste em uma relação do rol de serviços do sistema, contendo código, descrição, unidade e custo unitário direto total de cada CCU. Já o formato analítico de relatório de composição de custos dispõe da estrutura completa de insumos, suas quantidades, atividades de transporte, unidade e produção da equipe do serviço.

Não obstante, em consonância com o compromisso de promover transparência às modelagens estabelecidas, e visando uma melhor compreensão e interação com as premissas que regem a elaboração das composições de custos unitários, o SICRO dispõe ainda de Cadernos Técnicos que disponibilizam informações como metodologia executiva, dispositivos legais e técnico-normativos, apresentando os cálculos de consumo de insumos, critérios de medição, entre outros.

2.8.2 Custos de referência de mão de obra

Os custos de referência de mão de obra são calculados em função de quatro parcelas, a saber:

- salários;
- encargos sociais e trabalhistas;
- encargos complementares;
- encargos adicionais.

Os salários divulgados no âmbito do SICRO são provenientes de tratamentos de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), considerando os salários nominais de admissão e desligamento registrados oficialmente.

Os encargos sociais e trabalhistas retratam as contribuições pagas pelo empregador em conformidade com a legislação trabalhista vigente, incidindo diretamente sobre os salários.

Já os encargos complementares variam em função da natureza do trabalho e de Convenções Coletivas de Trabalho que regulamentam a atividade das categorias de mão de obra, englobando custos afetos à alimentação, transporte, ferramentas manuais, equipamentos de proteção individual, entre outros.

Os encargos adicionais, por sua vez, representam benefícios aos quais os trabalhadores têm direito, conforme determinações específicas de Convenções Coletivas de Trabalho e entidades sindicais, como cesta básica, seguro de vida, auxílio-funeral, assistência médica e odontológica, desgaste orgânico e adicional de confinamento.

Cabe ressaltar que os encargos adicionais não se limitam aos adotados como referência no SICRO. Portanto, caso haja a necessidade de outros encargos adicionais de caráter obrigatório, eles devem ser incluídos no momento da orçamentação.

Além das parcelas referentes a salários e encargos, determinados serviços constantes do SICRO podem requerer a incorporação de adicionais de insalubridade e periculosidade aos custos de mão de obra, segundo disposições de Normas Regulamentadoras do trabalho.

Por fim, destaca-se que, independentemente da parcela, os custos de mão de obra são definidos de forma analítica por Unidade da Federação e categoria profissional, seja ela horista ou mensalista.

Nesse contexto, o *Volume 02 - Mão de Obra do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* elucida os conceitos e metodologias atinentes ao cálculo dos custos de referência das categorias de mão de obra do SICRO.

2.8.3 Preços referenciais de insumos SICRO

Os preços referenciais de insumos SICRO são parâmetros objetivos e fundamentados que proporcionam transparência, qualidade, celeridade e economicidade às contratações públicas de produtos, obras e serviços, contribuindo para que os orçamentos respeitem níveis adequados de preço.

Além disso, preços referenciais conferem maior eficiência às contratações públicas, uma vez que reduzem a necessidade de cotações dos preços de todos os insumos.

Os preços referenciais são obtidos a partir de amostras de dados coletados em respondentes do mercado ou em bases de dados oficiais (públicas ou privadas), sendo necessário definir premissas para a seleção e crítica dos dados amostrais. Prezando pelas boas práticas estatísticas, econômicas e de engenharia, são aplicados tratamentos e metodologias de forma a garantir um comportamento esperado do preço em relação à sua variação, ao ordenamento dentro de sua família e à dispersão entre as regiões de interesse.

Cabe salientar que os preços referenciais do SICRO não incluem os custos de transporte até o local da obra. Portanto, caso necessário, a inclusão desses valores é responsabilidade do orçamentista.

A metodologia de pesquisa de preços de insumos é disposta no *Volume 03 - Preços Referenciais do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

2.8.4 Mobilização e desmobilização

Os serviços de mobilização e desmobilização são o conjunto de operações necessárias para transportar recursos como mão de obra e equipamentos até o canteiro de obras, garantindo seu retorno ao ponto de origem após a conclusão dos trabalhos. No caso das obras de infraestrutura de transportes, esse processo pode apresentar diversos níveis de complexidade, conforme a localização, porte e natureza do empreendimento.

No âmbito do SICRO, esses custos são tratados analiticamente, permitindo sua apresentação em planilha como item de serviço, conforme metodologia descrita no *Volume 08 - Mobilização e Desmobilização do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.*

2.8.5 Canteiro de obras

Os canteiros de obras são constituídos por áreas operacionais onde se desenvolvem atividades ligadas diretamente à produção e por áreas de vivência destinadas a suprir as necessidades básicas de higiene pessoal, descanso, alimentação, saúde, lazer e convivência.

Dessa forma, os custos de instalação de canteiros e acampamentos são aqueles associados à construção de todas as estruturas do canteiro de obras, como instalações administrativas (escritórios, ambulatório, guaritas e estacionamento), instalações industriais (usina de asfalto, usina de solos, central de britagem e central de concreto), instalações de apoio (oficina mecânica, posto de abastecimento, almoxarifado e laboratórios), acampamentos (alojamentos, refeitórios e vestiários), instalações para frentes de serviço (estruturas modulares), incluindo fundações e redes complementares das estruturas (água, esgoto, energia e lógica).

Os custos de manutenção das instalações presentes no canteiro de obras e acampamentos são contemplados na metodologia de Administração Local, abordada na subseção 2.8.6.

Nesse sentido, o SICRO dispõe de metodologia específica para detalhamento analítico dos itens necessários ao canteiro e suas instalações industriais, em função do porte e da natureza das obras, conforme disposto no *Volume 06 - Canteiro de Obras do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*.

2.8.6 Administração local

A administração local reúne os recursos necessários à adequada condução e apoio à execução da obra, composta por pessoal técnico e administrativo, veículos, materiais de escritório, entre outros recursos necessários.

Dada a necessidade de maior detalhamento desse item, o SICRO estabelece uma metodologia para a definição dos custos de referência da administração local de forma analítica, permitindo sua apresentação em planilha como item de serviço.

O dimensionamento desses custos é feito em conformidade com o porte e a natureza das obras, as características da mão de obra e a quantidade dos serviços envolvidos.

Considerando as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes, torna-se possível definir uma estrutura organizacional de referência, levando em consideração os seguintes elementos:

- mão de obra:
  - equipe gerencial técnica;
  - equipe gerencial administrativa;
  - equipe de produção em campo;
  - equipe de medicina e segurança do trabalho;
  - equipe de frente de serviço;
  - equipe de controle tecnológico;
  - equipe de manejo florestal;
  - equipe de manutenção do canteiro de obras e acampamentos.
- veículos e equipamentos;

- custos diversos.

Dessa maneira, o *Volume 07 - Administração Local do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* apresenta a metodologia de dimensionamento e cálculo dos custos associados à administração local no âmbito do SICRO.

2.8.7 Fator de Influência de Chuvas (FIC)

As precipitações exercem influência na gestão de obras de infraestrutura de transportes e na definição de seus custos, uma vez que podem ocasionar interrupções nas atividades de construção. Essas paralisações não apenas afetam o cronograma global do projeto, mas também acarretam custos adicionais devido à ociosidade dos equipamentos e da equipe de mão de obra.

A combinação de técnicas de análise de dados com a disponibilidade crescente de informações climáticas permite o aprimoramento da engenharia de custos, especialmente ao mensurar o impacto financeiro das paralisações causadas por precipitações.

Nesse contexto, o SICRO contempla o Fator de Influência de Chuvas (FIC), um coeficiente de majoração do custo horário total improdutivo devido à paralisação de equipamentos e mão de obra em função das precipitações. Esse fator engloba coeficientes relacionados à intensidade das chuvas, à natureza da atividade realizada, à capacidade de retenção e de escoamento de água no solo. A metodologia é descrita no *Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.*

2.8.8 Fator de Interferência do Tráfego (FIT)

Obras de infraestrutura rodoviária, como conservação, restauração, duplicação e construção de terceira faixa, apresentam uma relação de impacto mútuo com a dinâmica de tráfego das vias circundantes. Devido à própria natureza desses projetos, medidas preventivas são necessárias para a segurança, como a instalação de dispositivos de sinalização temporária e a interdição parcial ou total de pistas, influenciando diretamente o fluxo local de veículos.

A interferência dessas medidas no tráfego das vias em operação pode ocasionar atrasos no transporte dos insumos necessários à obra, comprometendo a eficiência logística e, consequentemente, impactando nos custos envolvidos no empreendimento. Diante disso, torna-se fundamental analisar a interação entre as obras e o tráfego, cujo efeito, no âmbito do SICRO, é caracterizado pelo Fator de Interferência de Tráfego (FIT). Esse fator considera os custos adicionais relacionados aos atrasos gerados pelo aumento do volume de veículos, pelas operações de sinalização e pela passagem por trechos em áreas urbanas.

Conforme a metodologia apresentada no *Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, a premissa utilizada compreende que o tráfego veicular não interfere na produção direta dos serviços, e sim no transporte dos insumos. Isso decorre do fato de que, em obras devidamente sinalizadas, o tráfego não prejudica a execução das atividades que acontecem dentro das áreas delimitadas pela sinalização. Dessa forma, o FIT é aplicado apenas sobre a parcela de momento de transporte das composições de custos unitários do SICRO, excluindo-se o tempo fixo, uma vez que as atividades de carga, manobra e descarga ocorrem dentro da área sinalizada da obra, nos pátios dos fornecedores e/ou no canteiro de obras.

2.8.9 Aquisição e transporte de materiais asfálticos

Os dispêndios relativos à aquisição e transporte dos materiais empregados nos serviços são diretamente apropriados nas CCUs do SICRO. Não obstante, essa diretriz não se aplica à remuneração de materiais asfálticos, os quais são tratados por meio de sistemática própria no âmbito dos orçamentos referenciais do SICRO.

A conduta se baseia na elevada representatividade da aquisição e do transporte de materiais asfálticos no preço global das obras rodoviárias, aliada à constatação de que a atribuição de um preço médio referencial sem definição exata da origem resulta em uma estimativa imprecisa dos custos.

Além disso, a apresentação dos materiais asfálticos como itens de serviço nos orçamentos permite que esses sejam medidos e pagos em função das quantidades efetivamente executadas em campo e, ainda, reajustados a partir de índices específicos.

Dessa forma, o SICRO conta com um procedimento específico para remuneração da aquisição e transporte de materiais asfálticos a partir da análise do binômio “aquisição e transporte”, conforme apresentado no capítulo 4 deste volume do Manual.

2.8.10 Benefícios e Despesas Indiretas

A taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) consiste no elemento orçamentário adicionado ao custo global para obtenção do preço de venda da obra. Sua aplicação tem por objetivo contabilizar as despesas e o lucro que, embora não aferidos diretamente na planilha orçamentária, mostram-se indispensáveis à correta definição do preço total da obra.

Dessa forma, o SICRO dispõe de metodologia de aplicação do BDI, em função da natureza e do porte das obras, conforme apresentado no capítulo 5 deste volume do Manual.

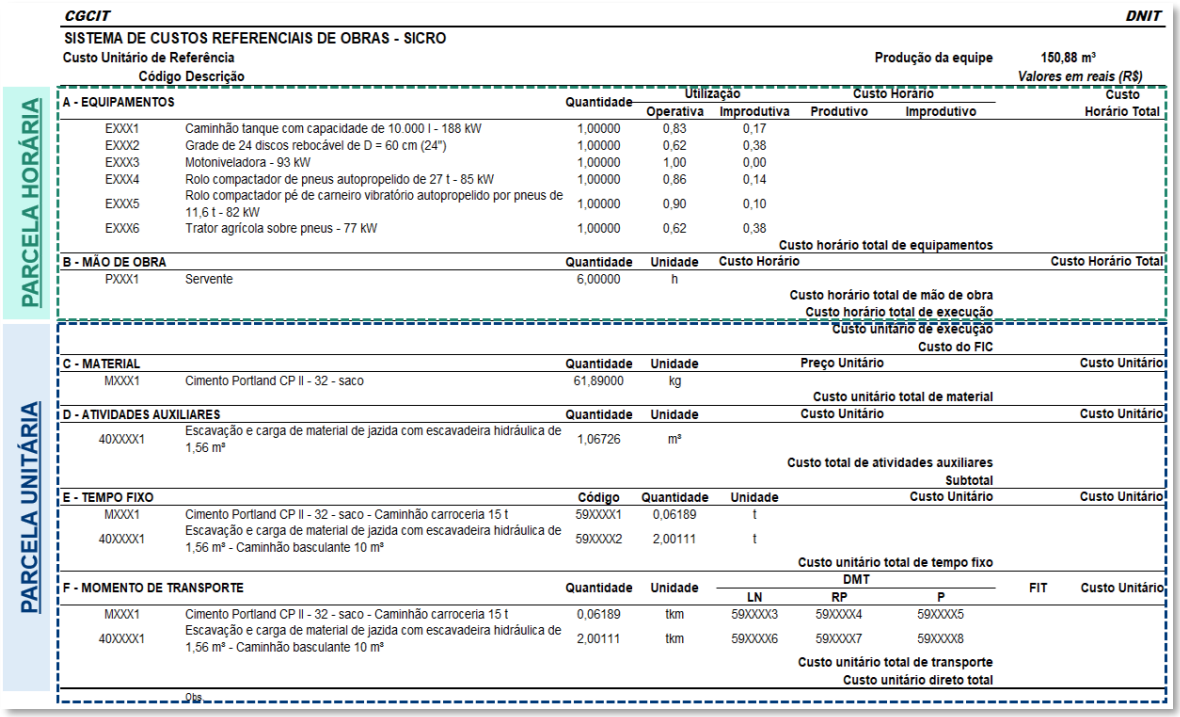
3 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

3 COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

A elaboração de uma composição de custos requer o conhecimento de diversas informações, como a metodologia executiva associada à produção do serviço, especificação dos insumos, coeficientes de utilização de mão de obra e equipamentos, consumos dos materiais e atividades auxiliares, tempos fixos relacionados à carga, descarga e manobras e momentos de transporte dos insumos.

A confecção das composições de custos é baseada em premissas obtidas a partir de informações técnicas, especificações de serviços, manuais, catálogos, observações de campo e procedimentos executivos, atendendo aos critérios técnicos de racionalidade, eficiência e economicidade.

Em consonância com os conceitos dispostos na subseção 2.6.1, as composições de custos do SICRO são modeladas em formato misto. Os equipamentos e mão de obra são dispostos na parcela horária, ao passo que os materiais, atividades auxiliares, tempo fixo e momento de transporte constam na parcela unitária, conforme ilustrado pela Figura 3.



CGCIT — DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência — Produção da equipe: 150,88 m³ — Valores em reais (R$)

PARCELA HORÁRIA

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
Código	Descrição		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
EXXX1	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,83	0,17			
EXXX2	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,00000	0,62	0,38			
EXXX3	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	1,00	0,00			
EXXX4	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,86	0,14			
EXXX5	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,00000	0,90	0,10			
EXXX6	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000	0,62	0,38			
					Custo horário total de equipamentos		

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
PXXX1	Servente	6,00000	h		
				Custo horário total de mão de obra	
				Custo horário total de execução	

PARCELA UNITÁRIA

Custo unitário de execução

Custo do FIC

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
MXXX1	Cimento Portland CP II - 32 - saco	61,89000	kg		
				Custo unitário total de material	

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
40XXXX1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,06726	m³		
				Custo total de atividades auxiliares	
				Subtotal	

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
MXXX1	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	59XXXX1	0,06189	t		
40XXXX1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	59XXXX2	2,00111	t		
					Custo unitário total de tempo fixo	

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P		
MXXX1	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t	0,06189	tkm	59XXXX3	59XXXX4	59XXXX5		
40XXXX1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³	2,00111	tkm	59XXXX6	59XXXX7	59XXXX8		
						Custo unitário total de transporte		
						Custo unitário direto total		

Dia

Figura 3 - Representação das parcelas horária e unitária das composições de custos do SICRO

Fonte: FGV IBRE

Os custos dispostos na parcela horária representam os dispêndios com equipamentos e mão de obra para execução da quantidade de serviço indicada pela produção da equipe (*i.e.,* 150,88 m³ para o exemplo da Figura 3), a qual ocorre em 1 hora de atuação desta patrulha.

Não obstante, o objetivo da modelagem é fornecer o custo para execução de 1 unidade de medida associada ao critério de medição da CCU. Dessa maneira, o custo horário total de execução é dividido pela produção da equipe do serviço, resultando no custo unitário de execução. Esse valor é então somado às demais parcelas unitárias para formar o custo unitário direto total.

Os materiais, as atividades auxiliares, o tempo fixo e o momento de transporte, por sua vez, já têm seus quantitativos designados para uma unidade de medida do serviço, compondo a parcela unitária da CCU.

O tempo fixo remunera todas as etapas de carga, manobras e descarga necessárias aos materiais e atividades auxiliares, sendo seu valor incorporado como uma das parcelas formadoras do custo unitário direto total da CCU. Cabe destacar que as operações de transporte relacionadas a uma atividade auxiliar se referem ao transporte do insumo produzido por essa atividade.

Já o momento de transporte, que representa o deslocamento do equipamento transportador para fornecimento dos materiais e atividades auxiliares necessários, requer a atuação ativa do orçamentista para sua apropriação no custo final do serviço, uma vez que se necessita da observação de dois principais fatores. O primeiro diz respeito à influência da condição de rolamento do caminho de serviço na atividade do equipamento transportador, podendo ocorrer em leito natural, revestimento primário e/ou rodovia pavimentada. O segundo decorre do fato de as distâncias de deslocamento dos insumos variarem significativamente de um projeto para o outro, ou até mesmo em um mesmo projeto.

Nesse sentido, cabe ao orçamentista a apropriação dos custos relacionados ao momento de transporte para cada insumo nos serviços do orçamento, uma vez que essa parcela se apresenta sem custo nas CCUs publicadas.

Posto isso, a seguir são detalhadas as parcelas que compõem as CCUs do SICRO, sendo abordadas as principais metodologias e premissas que balizam seu processo de elaboração.

3.1 Equipamentos

Os equipamentos empregados diretamente na execução do serviço constam da parcela horária das composições de custos.

O processo de seleção desses itens avalia orientações técnicas e normativas, necessidades operacionais, condições de contorno do serviço e padrões de qualidade que devem ser conferidos à atividade.

No âmbito do SICRO, a especificação dos equipamentos relaciona as seguintes informações:

- alimentação: meio de fornecimento de energia para operar o equipamento;
- capacidade: quantidade potencial de armazenamento, processamento ou produção do equipamento;
- coeficiente de consumo: reflete o consumo médio de combustível por hora de operação do equipamento;
- coeficiente de manutenção: estimativa das intervenções de manutenção necessárias à vida útil do equipamento, considerando tanto ações corretivas quanto preventivas;
- dimensão e peso: características físicas como comprimento, largura, altura e peso do equipamento;
- Horas Trabalháveis por Ano (HTA): representa a quantidade de horas trabalháveis pelo equipamento por ano;
- marca e modelo: definição de marcas e modelos referenciais para o insumo;
- normas técnicas: relação dos normativos e diretrizes sobre a fabricação e/ou utilização do equipamento;
- potência: quantidade de trabalho que o equipamento pode realizar em determinado período, normalmente identificada em kW;
- valor residual: refere-se à projeção do valor esperado a ser obtido pela venda do equipamento após sua depreciação, ou seja, após o término de sua vida útil;

- vida útil: consiste na quantidade de anos que o equipamento mantém o desempenho esperado, quando submetido apenas às atividades de manutenção programadas.

A definição de modelos de referência busca observar a disponibilidade e a abrangência dos equipamentos, tanto no mercado quanto na prática das obras, visando uma representação factível para os custos modelados a partir de sua atribuição nas CCUs.

Após definidos os critérios para escolha dos equipamentos nas CCUs, deve-se atentar para as premissas que implicam a forma de atribuição de sua quantidade, a qual pode ser feita de maneira fracionada ou inteira.

A quantidade de um equipamento é fracionada quando sua permanência no serviço é parcial. Nessa situação, o equipamento não fica condicionado exclusivamente à produção da equipe, podendo ser alocado em outras frentes de trabalho após cumprir sua função na atividade.

Quando o equipamento permanece em função da equipe e de sua produção no serviço, por outro lado, designam-se quantidades inteiras.

Relaciona-se ainda a atribuição de utilizações operativa e improdutiva aos equipamentos, em função de sua atuação perante a produção da equipe. A primeira se refere ao tempo em que o equipamento está em acionamento, ao passo que a utilização improdutiva representa o equipamento com motor desligado, na frente de serviço e em condições de espera para operar.

As condições e premissas para atribuição de quantidade e utilizações operativa e improdutiva são apresentadas em função do cálculo da produção da equipe na subseção 3.3.4.

3.1.1 Cálculo do custo horário de equipamento

O custo horário de um equipamento consiste na soma de todos os custos envolvidos em sua utilização, definidos em função das condições de trabalho, do tipo de equipamento e das características específicas do serviço, sendo referenciados em determinada unidade de tempo.

O cálculo do custo horário (produtivo ou improdutivo) de um equipamento exige o conhecimento dos seguintes parâmetros:

- custo de propriedade:
  - depreciação;
  - oportunidade do capital;
  - seguros e impostos.
- custo de manutenção:
  - material rodante/pneus;
  - partes de desgaste;
  - reparos em geral.
- custos de operação:
  - combustível, lubrificantes, filtros e graxas;
  - mão de obra de operação.

Para fins de modelagem do custo horário, os equipamentos do SICRO são classificados em simples ou compostos. Um equipamento é categorizado como simples quando os elementos que o compõem são adquiridos de forma conjunta e possuem parâmetros de operação (*e.g.,* vida útil e valor residual) satisfatoriamente homogêneos. Os equipamentos compostos, por outro lado, são formados por elementos segmentados, comercializados separadamente e sujeitos a parâmetros de operação distintos.

Como exemplo de equipamento simples, cita-se a carregadeira sobre pneus. Já os caminhões se configuram como equipamentos compostos, uma vez que o chassi e os implementos são adquiridos separadamente e desempenham vida útil e valor residual distintos.

Os custos horários dos equipamentos do SICRO são majoritariamente calculados levando em consideração as operações em condições médias de trabalho. No entanto, para equipamentos que operam regularmente em condições pesadas, os parâmetros utilizados para o cálculo do custo horário são ajustados de forma a refletir essas condições mais rigorosas. Nesse sentido, as Tabelas 2 e 3 apresentam exemplos de condições de trabalho (leves, médias e pesadas) para as operações de transporte e de escavação e carga, respectivamente.

Tabela 2 - Condições de trabalho para as operações de transporte

Condições leves	Condições médias	Condições pesadas
-	Distâncias irregulares (longas e curtas)	Deslocamento contínuo em terreno rochoso
Superfícies com apoio total às sapatas e baixo teor de areia	-	Piso úmido ou irregular
Superfícies firmes, sem material solto e conservadas por motoniveladoras	-	Piso de areia fofa sem aglutinante ou com pedras soltas e lamelares
Rodovias de curvas moderadas	Aclives e declives constantes	Aclives frequentes
Resistência ao rolamento[1] menor que 4%	Resistência ao rolamento[1] entre 4% e 7%	Resistência ao rolamento[1] maior que 7%
Nota: [1] Resistência ao rolamento: força / peso do veículo		

Tabela 3 - Condições de trabalho para as operações de escavação e carga

Condições leves	Condições médias	Condições pesadas
Camada de solo superficial	Argila arenosa	Pedras frequentes ou afloramento de rochas
Materiais de baixa densidade	Argila com alguma umidade	Cascalho grosso (sem finos)
Argila com baixo teor de umidade	Mistura de solos diferentes como areia e cascalho fino	Escarificação pesada em rocha
Material retirado de pilhas	Execução de aterros (trator de esteiras)	Trabalho em pedreiras
Operação de lâmina em aterro solto	Carregamento em rocha bem fragmentada	Carregamento em solos como xisto argiloso, cascalho consolidado, entre outros
Reboque de scrapers (trator de esteira)	Material bem escarificado	Restrições no comprimento ou largura em função da operação
Espalhamento e nivelamento de materiais	Escavação em barranco de material facilmente penetrável	Carregamento em rocha escarificada (*scrapers*)
Valetamento em solo leve com até 2 metros de profundidade	Valetamento em solo médio a pesado com até 3 metros de profundidade	Valetamento em profundidades superiores a 3 metros
-	Unidades carregando em terreno nivelado (*scrapers*)	-

As subseções a seguir apresentam as parcelas que compõem o cálculo do custo horário dos equipamentos. Destaca-se que os parâmetros de cálculo do custo horário de cada equipamento do SICRO são publicados periodicamente sob a forma do Caderno Técnico de Parâmetros de Equipamentos.

3.1.1.1 Depreciação

A depreciação consiste na parcela do custo operacional associada ao desgaste e à obsolescência do equipamento ao longo de sua vida útil. Em síntese, trata-se de um procedimento que visa gerar recursos para reposição de bens de capital, no caso em questão, o próprio equipamento adquirido, ao final de sua vida útil.

A depreciação por utilização ou mecânica, ou seja, aquela relacionada a quantidade de horas em que o equipamento pode prestar serviços efetivos, difere-se da depreciação contábil, a qual considera a vida útil do equipamento e é regulamentada por legislação específica.

O método linear é adotado para o cálculo da depreciação horária de equipamentos, conforme apresentado pela Equação 1:

$$D_h = \frac{V_a - (V_a \times V_r)}{n \times HTA} \quad (1)$$

onde:

D_h é o custo horário da depreciação (R$/h);

V_a é o valor de aquisição do equipamento (R$);

V_r é o valor residual (%);

n é a vida útil (anos);

HTA é o total de horas trabalháveis por ano (h/ano).

O valor de aquisição dos equipamentos utilizado no cálculo do custo horário é pesquisado por Unidade da Federação, respeitando-se as cotações de fabricantes ou grandes revendedores para venda à vista de equipamentos novos, com toda a carga tributária sobre eles incidente.

Já o valor residual, o qual é calculado em função do valor de aquisição, refere-se à estimativa percentual do valor que o equipamento terá ao final de sua vida útil econômica ou física, após ter sido depreciado e utilizado ao longo do tempo. Embora tenha sido atribuído um valor residual fixo ao equipamento em função de seu valor de aquisição, observa-se que esse valor pode sofrer grande variação no mercado de máquinas e equipamentos usados. Dentre os fatores responsáveis pela variação, destacam-se o tipo de equipamento, o modelo, a marca, a demanda, as condições de uso, a manutenção, as formas de financiamento, entre outros.

Certos equipamentos, principalmente os pequenos, têm apenas valor de sucata ao final de sua vida útil. A existência de mercado consumidor ativo em determinado segmento, no entanto, aumenta o valor residual do equipamento, tornando-o um equipamento com maior liquidez. Equipamentos com alta demanda nesse mercado possuem cotação mais elevada, devido a diversos motivos como versatilidade, durabilidade, menor custo de manutenção, entre outros. Entretanto, tais fatores mostram-se bastante dinâmicos e variáveis ao longo do tempo.

A vida útil consiste no período durante o qual um equipamento, ou suas principais partes, mantém o desempenho esperado quando submetido às atividades de manutenção programadas. Neste volume do Manual de Custos, a vida útil consiste na quantidade estimada de anos de utilização normal do equipamento, antes da substituição de seus principais componentes (motor, transmissão, comandos finais, sistema hidráulico e entre outros), observadas, para tanto, todas as manutenções previstas.

A maioria dos equipamentos trabalha em condições razoavelmente uniformes, o que torna desnecessária a diferenciação das condições de trabalho para o cálculo de seu custo horário produtivo ou improdutivo. Nessas condições, enquadram-se, por exemplo, os equipamentos de compactação, as centrais de britagem, as usinas de solos, de concreto e de asfalto, entre outros.

Todavia, outros equipamentos podem sofrer expressiva variação de desgaste em função das condições de trabalho impostas (leves, médias ou pesadas). Com o objetivo de determinar o impacto desse maior desgaste no custo horário dos equipamentos, os fabricantes sugerem vincular a vida útil às condições em que se operam os caminhões, as motoniveladoras, as escavadeiras, as carregadeiras e os tratores de esteira.

A relação entre custo e condições de trabalho evidencia o conceito eminentemente econômico da vida útil de um equipamento. Existe um momento em que a economia de manutenção e os ganhos de produção que se podem obter com um equipamento novo são suficientes para cobrir a diferença na depreciação. Esse é considerado o ponto ideal de troca: embora os custos totais das duas opções ainda sejam os mesmos, o equipamento usado entrará, a partir desse momento, em regime de custos crescentes, enquanto o novo em regime de custos decrescentes.

Devido aos diversos fatores envolvidos, a determinação da vida útil de um equipamento mostra-se bastante complexa. A informação sobre a vida útil, de acordo com o tipo de operação, normalmente é fornecida pelo fabricante ou por métodos científicos de pesquisa que permitam determinar suas variações em função das condições de trabalho leves, médias ou pesadas.

Os principais fatores que influenciam as condições de trabalho e a respectiva vida útil dos equipamentos são o tipo de solo e a superfície de rolamento.

Os materiais presentes nas obras de infraestrutura apresentam grande variação em função da granulometria, da resistência e da presença de matéria orgânica ou água. Essa diversidade de materiais envolve solos de diferentes comportamentos geotécnicos, blocos, rochas e até solos inservíveis ou moles. As condições locais e as características de cada um desses materiais respondem por maiores ou menores desgastes dos equipamentos, especificamente dos motores, das transmissões, dos chassis, dos materiais rodantes, das bordas cortantes, dos dentes de caçamba e entre outros.

As características das superfícies em que os equipamentos operam provocam maior ou menor desgaste da estrutura e das peças componentes do equipamento, em função dos impactos e da resistência ao rolamento. O desgaste sofrido por um trator de esteiras operando em superfícies irregulares é mais acentuado do que em uma carregadeira de pneus, por exemplo, em virtude de os pneus absorverem parte do impacto, sem transmiti-los totalmente à estrutura do equipamento. Por outro lado, a superfície de operação, em específico, provoca desgaste maior aos pneus da carregadeira.

3.1.1.2 Oportunidade de capital

Entre os diferentes itens que compõem a estrutura de custos de construção, encontram-se os juros sobre o capital imobilizado para o desenvolvimento da atividade. Eles representam o custo despendido pelo empresário com a aplicação de seu capital próprio, ou o capital obtido de terceiros, em um negócio específico.

No que diz respeito aos juros relativos ao capital aplicado em equipamentos, existem duas alternativas de apropriação desses custos. A oportunidade de capital pode ser realizada no cálculo do custo horário do equipamento, procedimento mais tradicional e atualmente adotado no SICRO, ou ter seu valor computado ao resultado da operação global, ou seja, remetê-lo à parcela de Benefícios e Despesas Indiretas.

A taxa de juros de oportunidade de capital deve incidir sobre o valor médio do investimento em equipamento durante a sua vida útil, sendo determinada por meio das Equações 2 e 3:

$$V_m = \frac{(n + 1)}{2 \times n} \times V_a \qquad (2)$$

$$J_h = \frac{V_m \times i}{HTA} \qquad (3)$$

onde:

V_m é o valor médio do investimento (R$);

n é a vida útil (anos);

V_a é o valor de aquisição do equipamento (R$);

J_h é o custo horário dos juros de oportunidade do capital (R$/h);

i é a taxa de juros ao ano (%/ano);

HTA é o total de horas trabalháveis por ano (h/ano).

O custo horário dos juros de oportunidade de capital é calculado com base no rendimento da poupança. Devido às revisões periódicas da Taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que podem impactar os rendimentos da poupança, o valor adotado como referência é passível de variação.

3.1.1.3 Seguros e impostos

Devido ao alto custo envolvido e à baixa frequência de sinistros, os grandes frotistas não costumam segurar todos seus equipamentos. Eles são responsáveis por arcar com os riscos, representados principalmente por avarias, uma vez que os roubos de equipamentos de maior vulto mostram-se raros. Diante dessa constatação, o SICRO não remunera gastos com seguros para seus equipamentos.

Já no caso dos veículos automotores, como os caminhões, considera-se o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), necessário à regularização de sua utilização. O custo relativo aos impostos e seguros, portanto, é calculado pela aplicação da Equação 4:

$$I_h = \frac{s \times V_m}{HTA} \quad (4)$$

onde:

I_h é o custo horário dos seguros e impostos (R$/h);

s é a taxa média de IPVA por ano (%/ano);

V_m é o valor médio do investimento (R$);

HTA é o total de horas trabalháveis por ano (h/ano).

O IPVA varia com a idade, segundo regras próprias para cada Unidade da Federação, de forma que a incidência média atribuída no âmbito desta metodologia é de 2,5% sobre o investimento em veículos.

3.1.1.4 Manutenção

A manutenção dos equipamentos é importante para garantir uma operação contínua e seu bom funcionamento ao longo da vida útil, podendo incluir ajustes, reparos, substituições programadas de peças, entre outros, que além de prevenir falhas, ajudam a manter a eficiência e a garantem a durabilidade adequada do equipamento.

Os custos horários de manutenção são obtidos por meio da Equação 5:

$$M_h = \frac{V_a \times k}{n \times HTA} \quad (5)$$

onde:

M_h é o custo horário da manutenção (R$/h);

V_a é o valor de aquisição do equipamento (R$);

k é o coeficiente de manutenção;

n é a vida útil (anos);

HTA é o total de horas trabalháveis por ano (h/ano).

O cálculo do coeficiente de manutenção pode ser feito com base em dados históricos de manutenção, especificações dos fabricantes e experiências anteriores com equipamentos similares.

O SICRO considera que no fator k estão incluídos os seguintes itens:

- manutenção corretiva (*e.g.* reparos);
- manutenção preventiva (*e.g.* substituição periódica de peças e componentes como lâminas, caçambas, garras e escarificadores);

- mão de obra especializada para a manutenção (encarregado de oficina, mecânicos, eletricistas, soldadores e ajudantes).

Destaca-se que não está incluído no fator k o desgaste dos elementos consumíveis mais representativos dos equipamentos. Os custos desses elementos encontram-se considerados diretamente nas composições de custos do SICRO, como:

- luva, haste, punho e coroa de equipamentos de perfuração;
- *bits* e porta *bits* para recicladora e fresadora;
- discos de corte.

3.1.1.5 Consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas

O cálculo do custo horário de combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas pode ser realizado por meio do produto entre a potência nominal do motor, o coeficiente de consumo e o preço do combustível, por litro, conforme apresentado na Equação 6:

$$C_c = P \times F_c \times V_c \quad (6)$$

onde:

C_c é o custo horário de combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas (R$/h);

P é a potência operacional do motor (kW);

F_c é o coeficiente de consumo médio do equipamento (l/kWh);

V_c é o custo do litro de combustível para o mês-base (R$/l).

Os coeficientes de consumo de combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas adotados no SICRO são estabelecidos com base no tipo de equipamento e nas condições de trabalho. Seu cálculo considera o consumo médio de um grupo de equipamentos similares e contempla seguintes parcelas:

- consumo de combustível;
- consumo de Filtros, Óleo e Graxas (FOG);
- consumo de ARLA 32, quando necessário.

No que tange à parcela do combustível propriamente dito, adotam-se valores obtidos a partir de referências bibliográficas, dados de fabricantes ou de empresas executoras de obras.

Além disso, devido à necessidade de substituição dos filtros, óleos e graxas, adota-se uma porcentagem adicional em relação ao consumo de combustíveis para contabilização do FOG.

A partir da sétima fase do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), regulamentou-se o uso do ARLA 32 com o objetivo de reduzir gradualmente os limites de emissão de gases dos veículos leves e pesados, instituindo um controle mais rigoroso das emissões de poluentes. Nesse contexto, os coeficientes de consumo adotados no SICRO consideram os gastos adicionais referentes ao uso desse fluido.

3.1.1.6 Mão de obra de operação

Os equipamentos que possuem baixo custo de aquisição geralmente não incluem a mão de obra de operação diretamente no custo horário. Para esses casos, o profissional necessário à operação pode ser alocado diretamente no item de mão de obra da composição de custos.

Há equipamentos, por outro lado, que necessitam de profissionais devidamente qualificados e dedicados exclusivamente à sua operação, exigindo, assim, mão de obra de operação específica.

Essa mão de obra é representada no SICRO por diferentes categorias profissionais de acordo com a complexidade dos equipamentos e escalas salariais praticadas no mercado de trabalho, por exemplo motoristas, operadores de equipamentos e outros trabalhadores especializados.

3.1.1.7 Custo horário produtivo e improdutivo

O custo horário produtivo de um veículo ou equipamento é formado pela soma das parcelas relacionadas aos custos de propriedade, manutenção e operação, conforme apresentado na Equação 7:

$$C_{hp} = D_h + J_h + I_h + M_h + C_c + C_{mo} \quad (7)$$

onde:

C_{hp} é o custo horário produtivo (R$/h);

D_h é o custo horário da depreciação (R$/h);

J_h é o custo horário dos juros de oportunidade de capital (R$/h);

I_h é o custo horário dos seguros e impostos (R$/h);

M_h é o custo horário da manutenção (R$/h);

C_c é o custo horário de combustíveis, lubrificantes, filtros e graxas (R$/h);

C_{mo} é o custo horário da mão de obra de operação (R$/h).

Já o custo horário improdutivo de um equipamento ou veículo é formado pela soma dos custos de propriedade e de mão de obra de operação, conforme apresentado na Equação 8:

$$C_{hi} = D_h + J_h + I_h + C_{mo} \quad (8)$$

onde:

C_{hi} é o custo horário improdutivo (R$/h);

D_h é o custo horário da depreciação (R$/h);

J_h é o custo horário dos juros de oportunidade de capital (R$/h);

I_h é o custo horário dos seguros e impostos (R$/h);

C_{mo} é o custo horário da mão de obra de operação (R$/h).

3.2 Mão de obra

A parcela de mão de obra das composições de custos é modelada em formato horário, tal qual os equipamentos, e representa os profissionais envolvidos diretamente na execução do serviço.

O SICRO dispõe de diversas categorias profissionais, que se diferenciam principalmente em função do nível e tipo de qualificação do trabalhador. Conforme contextualizado na subseção 2.8.2, os custos de mão de obra também incorporam gastos relativos às ferramentas e EPIs utilizados pelo trabalhador. Nesse sentido, a escolha da categoria atribuída na composição de custos deve atentar-se à qualificação do profissional e às ferramentas e EPIs exigidos para a adequada execução da atividade. Além disso, a depender da natureza do serviço, torna-se necessária a atribuição de mão de obra com adicional de insalubridade ou periculosidade.

Definidos os critérios para escolha das categorias profissionais nas CCUs, dimensiona-se a quantidade de trabalhadores necessários para a devida execução da atividade e atendimento da produção da equipe prevista.

De maneira análoga aos equipamentos, as quantidades de mão de obra podem ser atribuídas de maneira fracionada ou inteira. A primeira acontece quando o profissional não fica sujeito exclusivamente à produção do serviço, podendo ser alocado em outras frentes de trabalho após cumprir sua função na atividade. Nos casos em que o profissional permanece em função da equipe e de sua produção, por outro lado, designam-se quantidades inteiras.

3.3 Produção da equipe

A produção da equipe constitui um elemento fundamental para formação dos custos unitários, representando a quantidade de serviço, em função da unidade de medida da CCU, que a equipe atribuída é capaz de produzir por hora.

As principais premissas que alicerçam a determinação da produção da equipe no âmbito do SICRO são discorridas nos tópicos a seguir.

3.3.1 Métodos de obtenção da produção da equipe

Com objetivo de padronizar os mecanismos utilizados para determinar as produções horárias de equipamentos e serviços, foram definidos métodos específicos para a concepção de memórias de cálculo e formulações associadas, cuja classificação segue os seguintes preceitos:

- método teórico;
- método empírico:
  - apropriação de dados em obras;
  - referencial técnico especializado;
  - referencial histórico consolidado.

O método teórico consiste no desenvolvimento de expressões matemáticas que reproduzem o desempenho das equipes durante a execução dos serviços. Esse método baseia-se em normas, especificações técnicas e padrões estabelecidos, além de considerar dados de operação e características técnicas adquiridas em catálogos de fornecedores.

No contexto do SICRO, quando não é viável produzir um modelo teórico, empregam-se métodos empíricos, os quais podem ser subdivididos em três abordagens distintas: fundamentado a partir de apropriação de dados em obras, baseado em referencial técnico especializado ou embasado em referencial histórico consolidado.

O procedimento de apropriação de dados em obras baseia-se na realização de levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetro referencial de custos.

Por outro lado, quando o método se baseia em referencial técnico especializado, utilizam-se pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos de empresas de engenharia e fabricantes de equipamentos, dos quais podem ser extraídos valores de produções nominais ou modelos paramétricos para elaborar memoriais de cálculo específicos.

Por fim, admite-se a utilização de referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. O recurso, entretanto, é utilizado estritamente se não for possível empregar os métodos anteriormente expostos, cujos valores, no âmbito do SICRO, obrigatoriamente são oriundos dos sistemas de custos desenvolvidos no âmbito do DNIT e do extinto DNER.

3.3.2 Ciclo do serviço

O ciclo do serviço refere-se à sequência de atividades realizadas de forma ordenada para a execução de determinado serviço. Caracteriza-se pela repetição de ações que começam em um ponto inicial e retornam a esse ponto, ou a um semelhante, para início de um novo ciclo.

O tempo total do ciclo refere-se ao intervalo entre duas execuções consecutivas de um ciclo de serviço. Esse conceito define a duração necessária para completar uma quantidade específica de serviço, englobando todas as etapas do processo, desde o início até a conclusão da tarefa.

A quantificação do serviço realizado durante um ciclo e seu tempo total de duração são fundamentais para a determinação da produção horária dos equipamentos, dimensionamento da equipe e para o cálculo da própria produção global do serviço.

Nesse sentido, a determinação do ciclo do serviço e seu respectivo tempo devem se apresentar em conformidade com a metodologia executiva estabelecida para a atividade.

3.3.3 Líder da produção da equipe

A produção da equipe pode ser determinada em função do desempenho de um único equipamento, pela atuação da mão de obra ou ainda pelo trabalho sequencial de um conjunto de equipamentos e profissionais.

O equipamento que condiciona a produção do serviço pode, inclusive, não compor a parcela horária de composição de custos. Essa situação ocorre, por exemplo, nos serviços de pavimentação com Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ), os quais são modelados de modo a acompanhar o desempenho da usina de asfalto constante da atividade auxiliar de usinagem.

Pelo seu papel de destaque na definição da produção do serviço, a identificação do líder de equipe se configura como uma importante etapa na elaboração de composição de custos.

3.3.4 Produção de Equipe Mecânica (PEM)

As Produções de Equipes Mecânicas (PEMs) consistem em modelos de cálculo teóricos aplicados para determinação da produção horária dos equipamentos que compõem o serviço.

Elas incluem as formulações matemáticas para calcular a produção horária de cada equipamento da patrulha, os valores atribuídos às variáveis intervenientes dessas equações e a consequente produção horária desempenhada no âmbito da CCU.

Por meio da PEM, estabelece-se a quantidade de cada equipamento para equilíbrio da patrulha, além das utilizações operativas e improdutivas dos equipamentos que acompanham o líder da equipe.

No contexto do SICRO, as composições de custos que dispõem de equipamentos com produções horárias obtidas por modelos teóricos são dotadas de PEMs, que, por sua vez, são divulgadas no sítio eletrônico do DNIT junto aos Cadernos Técnicos de serviços.

3.3.4.1 Equilíbrio das equipes mecânicas

A equipe mecânica pode ser definida como o grupo de equipamentos reunidos ou à disposição para a execução conjunta de determinado serviço.

O equilíbrio das equipes mecânicas relaciona-se à seleção e ao dimensionamento dos equipamentos que compõem a patrulha para execução coordenada de determinado serviço. O objetivo dessa ação consiste em harmonizar as patrulhas, resultando em uma produção maior e com melhor aproveitamento das capacidades individuais de cada equipamento.

Em termos práticos, o equilíbrio ocorre normalmente em torno do equipamento estabelecido como líder. Ao definir o equipamento principal e conhecer seu tempo de ciclo e produção, calcula-se a produção horária dos demais componentes da patrulha. As quantidades e os coeficientes de utilização (operativa e improdutiva) são estabelecidos, então, a partir das relações entre a produção da equipe do serviço e as produções horárias dos equipamentos da patrulha.

3.3.4.2 Tempo operativo e tempo improdutivo

Os conceitos e o modelo matemático adotados nos cálculos das composições de custos unitários do SICRO consideram dois períodos diferentes na atuação regular dos equipamentos: o tempo operativo e o tempo improdutivo.

Durante o tempo operativo, o equipamento encontra-se dedicado ao serviço, com seus motores ou acionadores em funcionamento. Nesse caso, o equipamento está efetivamente executando uma tarefa na frente de serviço.

No tempo improdutivo, o equipamento encontra-se parado, com o motor desligado e em situação de espera, aguardando que algum outro membro da patrulha mecânica conclua sua parte, de modo a garantir frente para que possa atuar.

Matematicamente, a improdutividade aparece quando se compara a produção horária da equipe com a dos equipamentos individualmente. O coeficiente de utilização operativa é o quociente da produção da equipe pela produção de cada tipo de equipamento, considerando-se o número de unidades, e deve sempre ser menor ou igual a 1. Já o coeficiente de utilização improdutiva é obtido por meio da diferença entre 1 e o coeficiente de utilização operativa.

3.3.4.3 Variáveis intervenientes

O modelo teórico adotado pressupõe o conhecimento de diversas variáveis intervenientes para o cálculo da produção das equipes mecânicas. Tais variáveis são função das características intrínsecas dos equipamentos e da natureza dos serviços a serem executados.

A título de exemplificação, apresentam-se a seguir os conceitos das principais variáveis intervenientes empregadas nos modelos teóricos de produção horária de equipamentos no contexto dos serviços de pavimentação e terraplenagem:

- afastamento: consiste na distância entre duas linhas de furos sucessivos, paralelas à face livre da bancada no plano de fogo para desmonte de rocha;
- capacidade: consiste na quantidade nominal de material que pode ser produzido ou transportado por um equipamento, geralmente medido em volume ou massa;
- consumo: consiste na quantidade de material (*e.g.* brita, solo, asfalto, água e CAUQ) aplicado pelo equipamento em uma unidade de medida de serviço executada, geralmente medida em volume ou massa por unidade de serviço;
- distância: consiste no espaço percorrido entre o ponto inicial e o ponto final de uma determinada etapa de operação;
- espaçamento: consiste na distância entre furos sucessivos posicionados em uma mesma linha de furos paralela à face livre no plano de fogo para desmonte em rocha;
- espessura: consiste na altura da camada executada pelo equipamento, devidamente ajustada ao critério de medição do serviço;
- largura de operação: consiste na dimensão dos implementos empregados no serviço (*e.g.* largura nominal da lâmina do trator, do tambor do rolo compressor e da caçamba de distribuidor de lastro);
- largura de superposição: consiste no espaço superposto entre passadas de um mesmo equipamento, visando à uniformidade de compactação;
- largura útil: consiste na dimensão efetiva de trabalho do equipamento no serviço, considerando a superposição entre passadas. Geralmente, é definida pela diferença entre a largura de operação e a de superposição;
- profundidade: consiste na altura atingida na perfuração da rocha pela broca do equipamento de perfuração;
- quantidade de passadas: consiste na operação de ida ou de volta de um equipamento por uma mesma faixa, de forma a atingir as condições previstas em projeto;
- tempo fixo: consiste no tempo necessário às operações de carga, descarga e manobras de um equipamento;

- tempo de ida: consiste no intervalo de tempo gasto pelo equipamento para ir carregado do ponto de carregamento até o local de descarga;
- tempo de retorno: consiste no intervalo de tempo gasto pelo equipamento para retornar vazio do local de descarga ao de carregamento;
- tempo total de ciclo: consiste na soma dos tempos fixos, de ida e de retorno;
- velocidade de ida: consiste na velocidade média de um equipamento na operação de ida;
- velocidade de retorno: consiste na velocidade média de um equipamento na operação de retorno.

Ainda sobre as principais variáveis intervenientes no âmbito do SICRO, destacam-se os fatores de correção, divididos em:

- fator de eficiência;
- fator de carga;
- fator de conversão.

Os conceitos relacionados a cada um desses fatores são discorridos nos tópicos a seguir, ao passo que os valores efetivamente adotados para esses nas composições de custos são abordados nos Cadernos Técnicos dos serviços e PEMs.

3.3.4.3.1 Fator de eficiência

O fator de eficiência consiste na relação entre o tempo de produção efetiva e o tempo de produção nominal. A aplicação desse fator mostra-se necessária para incorporar ao modelo tempos não produtivos intrínsecos do serviço, como pequenos deslocamentos entre frentes de serviço, necessidades pessoais dos trabalhadores, preparação das máquinas, pequenos reparos e ajustes, entre outros.

Quando os dados imputados para definição da produção são derivados de medições realizadas ao longo de um período de trabalho, não devem ser aplicados fatores de eficiência. Isso ocorre porque as medições em períodos extensos já incorporam as devidas improdutividades, diferentemente da modelagem feita a partir do tempo essencialmente produtivo de um ciclo do serviço.

De maneira geral, o SICRO considera um fator de eficiência referencial de 0,83, representando 50 minutos efetivamente produtivos em uma hora (50 min / 60 min = 0,83). Especificamente no âmbito dos serviços de conservação, é estabelecido um fator de eficiência inicial de 0,75 (45 min / 60 min = 0,75).

Em que pese essa formulação geral, os fatores de eficiência podem apresentar outros valores no SICRO, em função das características próprias dos equipamentos, dos serviços e das condições de contorno.

3.3.4.3.2 Fator de carga

O fator de carga consiste na relação entre a capacidade efetiva do equipamento e sua capacidade geométrica ou nominal, associando-se diretamente ao conteúdo carregado. Esse conceito é essencial para avaliar a capacidade real dos equipamentos em diferentes condições de operação, levando em consideração as variações nos tipos de solo e nas disposições dos insumos.

A necessidade de se aplicar o fator de carga pode derivar de limitações de preenchimento da capacidade plena do equipamento em função de características do material carregado, das condições de execução do serviço, de especificações do próprio equipamento ou mesmo de limitações legais de tráfego.

Nesse sentido, é essencial avaliar as limitações legais impostas aos equipamentos transportadores nas rodovias, uma vez que as legislações vigentes estipulam os pesos máximos para o tráfego de veículos, incluindo tolerâncias específicas para a fiscalização.

3.3.4.3.3 Fator de conversão

O fator de conversão é aplicado com objetivo de ajustar as capacidades nominais dos equipamentos às unidades de medida e aos critérios de pagamento dos serviços.

Dessa maneira, pode ser aplicado para conversões entre diferentes grandezas (*e.g.* metro cúbico para tonelada), ou ainda para ajustes em relação ao critério de medição (*e.g.* metro cúbico do material no estado solto para metro cúbico no estado natural). Para esse segundo, o fator de conversão pode ser obtido a partir da relação entre o volume medido ou pago, que obedece a um critério objetivo de medição, e o volume manipulado pelos equipamentos que dispõem de caçambas, reservatórios ou implementos equivalentes. Como exemplo, citam-se os serviços de escavação, para os quais o fator de conversão representa o inverso do fator de empolamento do material.

Outrossim, de acordo com suas características geotécnicas e utilização na obra, os materiais de terraplenagem em estado natural apresentam diferentes fatores de conversão para as classificações apresentadas a seguir:

- materiais de 1ª categoria: compreendem os materiais escaváveis com equipamentos comuns (*scrapers*, tratores, escavadeiras, carregadeiras), qualquer que seja o teor de umidade. Caracterizam-se como solos em geral, residuais ou sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição ou intemperismo, seixos rolados, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m;
- materiais de 2ª categoria: compreendem materiais mais resistentes ao desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos sem a realização de tratamentos (pré-escarificação ou utilização descontínua de explosivos). Caracterizam-se por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior a 2 m^3 e matacões de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m;
- materiais de 3ª categoria: compreendem os materiais que admitem desmonte pelo emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. Caracterizam-se por materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 m, ou de volume igual ou superior a 2 m^3.

Cabe ressaltar que essa classificação se refere aos materiais em seu estado natural, não cabendo sua extrapolação para análise dos materiais em estado solto após o processo de escavação ou desmonte.

No SICRO, para os materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria são adotados os seguintes fatores de conversão:

- materiais de 1ª categoria: F_{cv} = 1,00 m³ / 1,25 m³ = 0,80;
- materiais de 2ª categoria: F_{cv} = 1,00 m³ / 1,39 m³ = 0,72;
- materiais de 3ª categoria: F_{cv} = 1,00 m³ / 1,75 m³ = 0,57;
- solos moles: F_{cv} = 1,00 m³ / 1,25 m³ = 0,80.

Destaca-se que os demais fatores de conversão referenciais adotados no âmbito do SICRO estão detalhados nos Cadernos Técnicos correspondentes aos serviços em que são aplicados.

3.3.4.3.4 Massas específicas dos solos e dos agregados

Conforme apresentado, o fator de conversão é aplicado para compatibilizar as capacidades dos equipamentos às diferentes unidades de medida dos serviços. Dentre as formas de realizar essa conversão, a massa específica fornece uma relação direta entre a massa do material e o seu correspondente volume.

Contextualizando acerca do tema, os solos podem ser definidos como sistemas constituídos por três fases distintas:

- fase sólida;
- fase líquida;
- fase gasosa.

O comportamento do solo é diretamente influenciado pela quantidade relativa de cada uma dessas três fases em seu interior. Para conhecimento das propriedades de resistência, permeabilidade e deformabilidade dos solos, torna-se necessária a definição de índices para expressar as proporções entre elas.

Dentre os principais índices, destacam-se a umidade (relação entre o peso da água e o peso dos sólidos), o índice de vazios (relação entre o volume de vazio e o volume das partículas sólidas), a porosidade (relação entre volume de vazios e o volume total), o grau de saturação (relação entre o volume de água e o volume de vazios) e a massa específica (relação entre a massa e o volume).

Dessa maneira, os solos podem se apresentar nas seguintes condições:

- solo no estado natural, que possui massa específica natural (volume de corte);
- solo solto, que após o corte (desmonte), sofre forte expansão de volume, com massa específica solta;
- solo compactado, que sofre redução volumétrica pela diminuição dos índices de vazios, por meio do emprego de equipamentos especiais, com massa específica compactada.

Quando se procede com a escavação do terreno, os solos que anteriormente se encontravam em condição natural e sujeitos ao estado de compactação inicial em função de seu próprio processo de formação tendem a sofrer expansão volumétrica, denominada empolamento.

De forma similar, os solos escavados e em condição solta podem sofrer diminuição de volume após serem trabalhados por equipamentos especiais, em operação denominada compactação. A realização da compactação tem por objetivo aumentar a resistência dos solos sob ação de cargas externas, reduzir possíveis variações de volume advindas das cargas ou da percolação de água, e diminuir a permeabilidade dos solos.

Em virtude de características granulométricas, das partículas sólidas e da interação com a água, os solos naturais apresentam variações volumétricas bastante diferentes. De modo geral, quanto maior a presença de finos (argilas e siltes), maior será a tendência de expansão volumétrica dos solos quando submetidos à escavação em sua condição natural.

Devido à reconhecida ocorrência dessas variações, a elaboração de composições de custos do SICRO requer a definição de valores referenciais que permitam a conversão dos volumes nas operações de escavação, carga e transporte dos solos e agregados (britas e areias), particularmente no cálculo dos momentos de transportes.

Com esse objetivo, as massas especificas referenciais adotadas no âmbito do SICRO constam na Tabela 4 para os materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias, os solos e os agregados, nas condições natural, solta e compactada.

Tabela 4 - Massas específicas referenciais dos materiais, solos e agregados

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Materiais de 1ª categoria	1,875	1,500	2,063
Materiais de 2ª categoria	2,085	1,500	2,085
Materiais de 3ª categoria	2,630	1,500	2,100
Solos	1,875	1,500	2,063
Brita	2,630	1,500	2,100
Areia	-	1,500	1,725

3.4 Materiais

Os materiais correspondem aos insumos empregados na confecção de um bem ou consumidos na execução de um serviço. Eles podem ser comercializados a granel ou individualizados por meio de embalagens e devem atender aos requisitos mínimos de desempenho estabelecidos para a sua condição de uso.

No âmbito do SICRO, a especificação dos materiais relaciona as seguintes informações:

- aplicabilidade: funções de uso do insumo nos serviços;
- armazenamento e transporte: procedimentos e condições de transporte e armazenagem do insumo;
- características: descrição detalhada dos atributos do material;
- consumo: informações de rendimento do material;
- dimensões: características físicas como comprimento, largura e espessura do material;
- embalagem comercial: forma como o insumo é embalado e distribuído para comercialização;
- marca e modelo: definição de marcas e modelos referenciais para o insumo;
- massa: representa a massa por unidade técnica do insumo;
- normas técnicas: normativos e diretrizes relevantes à utilização do insumo;
- unidade comercial: unidade de medida em que o insumo é comercializado;
- unidade técnica: unidade de medida adotada para o insumo no âmbito do sistema de custos.

O consumo do material na composição de custos corresponde à quantidade necessária para execução de uma unidade de medida do serviço, tendo como referência seu critério de medição. O detalhamento desse cálculo para cada material empregado nas composições de custos é apresentado nos Cadernos Técnicos de serviços do SICRO.

Já os preços de aquisição dos materiais referem-se ao pagamento à vista e devem contemplar toda a carga tributária que incide sobre eles.

Vale salientar que os equipamentos diferem dos materiais por atuarem diretamente na execução do serviço, ao passo que os materiais são consumíveis incorporados ou não ao bem executado.

3.5 Atividades auxiliares

Conforme conceituado na subseção 2.6.2.2, as atividades auxiliares modelam os custos de produtos ou de atividades comuns à execução de outro serviço, sendo apropriadas nas composições de custos principais. Sua atribuição confere racionalização à apresentação dos custos, modelando partes específicas do serviço principal.

A especificação de uma atividade auxiliar deve estar alinhada com os critérios, requisitos técnicos e condições de contorno da composição de custos principal. O procedimento assegura a eficiência, a conformidade técnica e a integração entre os elementos modelados para a execução do serviço principal.

De maneira análoga à apresentada para os materiais, os consumos atribuídos às atividades auxiliares representam a quantidade necessária para execução de uma unidade de medida do serviço principal.

3.6 Operações de transportes

As operações de transporte são representadas por duas diferentes parcelas nas composições de custos do SICRO: tempo fixo e momento de transporte.

O tempo fixo remunera as atividades de carga, manobras e descarga realizadas pelos equipamentos transportadores, ao passo que o momento de transporte se refere aos dispêndios no deslocamento de insumos.

De maneira geral, essas parcelas são relacionadas nas composições de custos para os insumos passíveis de transporte sob a ótica da modelagem referencial do serviço. Itens com massa inferior a 10 g por unidade de medida da CCU não integram as parcelas de transporte em razão dos critérios de arredondamento adotados no sistema, os quais são delimitados na subseção 3.7 deste volume do Manual.

O transporte dos materiais pode ser realizado pelo fornecedor ou pela empresa contratada para a execução da obra. Quando realizado pelo fornecedor, o preço do insumo inclui seguro e frete e é caracterizado como *Cost, Insurance and Freight* (CIF), no qual o fornecedor assume todos os custos e riscos relacionados à entrega dos materiais no canteiro de obras. Caso o transporte seja realizado pela empresa contratada, o preço é caracterizado como *Free On Board* (FOB), sendo livre de frete, e a empresa assume todos os custos e riscos com o transporte dos insumos.

No que tange aos preços referenciais divulgados periodicamente para os insumos do SICRO, considera-se a aquisição desses itens para a capital de cada Unidade da Federação. Na ocasião de preços cotados, em função da caracterização CIF ou FOB, o orçamentista deve reproduzir no orçamento o custeio das operações envolvidas no tempo fixo e momento de transporte.

3.6.1 Tempo fixo

O tempo fixo consiste nas etapas associadas à carga, às manobras e à descarga dos equipamentos transportadores. Para escolha do tempo fixo, deve-se observar:

- tipo de insumo (*i.e.*, a granel, ensacado ou em palete);
- modo de execução (*i.e.*, manual ou mecanizada);
- condição limitante do serviço na carga e/ou descarga.

No contexto das CCUs, os custos relativos às atividades de tempo fixo dos insumos são diretamente apropriados na parcela unitária em função da massa efetivamente carregada, compondo o custo unitário direto total do serviço.

O tipo de insumo transportado se relaciona diretamente com a escolha do equipamento transportador, o qual deve ser compatível com a forma de acomodação do material em seu compartimento. O cimento a granel, por exemplo, requer o uso de um caminhão silo para seu transporte, ao passo que o cimento fornecido em sacos pode ser transportado em caminhão carroceria.

Dessa forma, as características do equipamento transportador também devem ser levadas em consideração, uma vez que influenciam diretamente no tempo necessário para realizar as operações de carga e descarga dentro do serviço.

Tratando do modo de carga e descarga, o SICRO dispõe de serviços que consideram a execução manual ou mecanizada, empregando-se equipamentos adequados ao içamento e posicionamento dos itens no equipamento transportador.

Similar à escolha do transportador, a seleção do equipamento carregador também deve avaliar as características do insumo carregado, assegurando que esse disponha de capacidade técnica para realizar as operações necessárias.

Além disso, a equipe de tempo fixo deve atender às condições de contorno em que está inserida, não restringindo a produção do serviço principal. Na pavimentação com mistura asfáltica, por exemplo, os tempos de carga e descarga do caminhão basculante são diretamente vinculados às produções da usina e da vibroacabadora. Nesse sentido, eventuais alterações na produção horária desses dois equipamentos devem estar refletidas no serviço de tempo fixo associado.

3.6.2 Momento de transporte

O momento de transporte representa o deslocamento dos insumos, sendo definido em função da quantidade transportada e da distância percorrida pelos equipamentos transportadores.

As composições de custos de momento de transporte do SICRO são estabelecidas em função dos equipamentos transportadores e das condições da via, sendo essas:

- modo rodoviário: leito natural, revestimento primário e rodovia pavimentada;
- modo ferroviário: bitola métrica ou larga;
- modo aquaviário.

A escolha do serviço de momento de transporte é orientada por critérios técnicos e econômicos. O fator econômico também induz, em algumas situações, a utilização de transporte intermodal por meio da combinação de rodovias e ferrovias, de rodovias e hidrovias e de ferrovias e hidrovias, principalmente em transportes de longas distâncias, ainda que considerados os custos e as dificuldades advindos de eventuais transbordos.

A seleção do serviço de momento de transporte é condicionada pelo tipo de equipamento transportador que, por sua vez, deve ser compatível com as características de acomodação do insumo transportado. Além disso, o equipamento transportador representado no momento de transporte deve ser o mesmo considerado no tempo fixo para determinado insumo no serviço, garantindo coerência na modelagem do transporte como um todo.

Diferentemente do tempo fixo, os custos de momento de transporte não são diretamente apropriados no custo unitário direto total das CCUs publicadas no SICRO. Sua atribuição fica a cargo do orçamentista, que deve relacionar a distância de transporte e condição da via a cada insumo pertinente. Deve-se, portanto, calcular o produto entre a quantidade relacionada na parcela de momento de transporte, a distância de deslocamento definida em projeto e o custo unitário da CCU de transporte indicada nessa mesma parcela, atentando-se para a escolha daquela que representa a condição de via em questão.

Em determinados serviços de movimentação de terra (*e.g.* terraplenagem, dragagem, derrocagem e molhes), a utilização de velocidades reduzidas é proposta para as menores faixas de distâncias de transporte, limitadas até 3.000 metros. Para essas faixas, são definidas composições de custos envolvendo patrulhas mecânicas constituídas pelos transportadores na própria parcela de equipamentos da CCU. Nesses casos, diante de distâncias superiores a 3.000 metros, deve-se calcular o transporte excedente, conforme premissas apresentadas a seguir:

- utilizar a composição de custos para a distância de 3.000 m, a qual remunera esse transporte na parcela horária de equipamentos;
- utilizar a composição de custos de momento de transporte para a distância excedente.

As composições de custos de momento de transporte são majoritariamente modeladas em toneladas quilômetro (tkm), considerando a capacidade plena de carga do equipamento transportador. Há situações, no entanto, em que o material transportado esgota a capacidade volumétrica do equipamento antes de seu limite de carga. Na condição da massa total dos materiais transportados ser inferior à capacidade de carga útil, o veículo transportador permanece subutilizado, resultando em subpreço caso a remuneração seja efetuada com base na massa.

Nesse contexto, visando à manutenção da unidade de medida padrão do sistema (*i.e.*, tkm), torna-se necessária a aplicação de um fator de carga de majoração sobre as massas unitárias dos insumos que se enquadram nessa diretriz, corrigindo a mencionada distorção e promovendo a plena utilização dos equipamentos associados ao transporte. Cabe destacar ainda que esse fator é calculado de forma a garantir que os requisitos técnicos estabelecidos por lei não sejam extrapolados.

3.7 Critérios de arredondamento

O conjunto de operações matemáticas do SICRO requer a definição de critérios de arredondamento e formatação dos seus produtos. Dentre os principais cálculos realizados no sistema, destaca-se a determinação dos consumos, custos horários dos equipamentos, mão de obra, produções de equipes mecânicas, bem como as operações internas das composições de custos dos serviços.

Nas operações matemáticas do SICRO, adota-se como premissa o critério de arredondamento convencional, conforme destacado nas subseções 2.1 e 2.2 da NBR 5891 – Regras de arredondamento na numeração decimal (ABNT, 2014):

> Item 2.1: (...) quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo inferior a 5, permanece o algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores.
>
> Item 2.2: (...) quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior ou igual a 5, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores.

O arredondamento convencional é aplicado na determinação dos elementos como quantidades, custos horários de equipamentos e mão de obra, bem como os demais custos unitários, respeitando-se os respectivos padrões de formatação.

As composições de custos do SICRO são estruturadas em função de três padrões de formatação de algarismos, com casas decimais e números significativos distintos, conforme apresentado a seguir:

- 5 casas decimais após a vírgula: quantidades de equipamento, mão de obra, material, atividade auxiliar, tempos fixo, momento de transporte e Fator de Influência de Chuvas;
- 4 casas decimais após a vírgula: custos operacionais, custos horários, preços unitários e custos unitários;
- 2 casas decimais após a vírgula: produção horária, produção da equipe, utilização operativa/improdutiva dos equipamentos e custo unitário direto total do serviço.

No caso específico de produções horárias de equipamentos ou da equipe, quando inferiores a 10 unidades, adotam-se 5 casas decimais após a vírgula em virtude da relevância desses números significativos.

Além dessa classificação, o cálculo dos consumos de materiais e atividades auxiliares e das produções horárias dos equipamentos requerem a aplicação de diversas operações matemáticas, que, por sua vez, são formadas por parâmetros de diferentes grandezas dimensionais como variáveis intervenientes. Para essas variáveis, foram estabelecidos os seguintes critérios:

- a menor unidade de medida de massa é o grama;
- a menor unidade de medida de tempo é o segundo;
- a menor unidade de medida de comprimento é o milímetro.

Como a precisão do parâmetro tem relação direta com sua unidade de medida, torna-se relevante o estabelecimento do número de algarismos significativos após a vírgula para cada grandeza, os quais são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Critérios de arredondamento para as grandezas dimensionais

Grandeza	Unidade		Quantidade de casas decimais
Massa	Grama	g	0
	Quilograma	kg	3
	Tonelada	t	5
Tempo	Segundo	s	0
	Minuto	min	2
	Hora	h	3
Comprimento	Milímetro	mm	0
	Centímetro	cm	0
	Decímetro	dm	1
	Metro	m	2
	Quilômetro	km	5
Área	Centímetro quadrado	cm²	0
	Metro quadrado	m²	4
	Hectare	ha	5
Volume	Metro cúbico	m³	5
	Litro	l	3
Quantidade	Unidade	un	0

No caso de grandezas dimensionais obtidas por meio da relação entre diferentes unidades de medida, adota-se a maior quantidade de casas decimais dos itens correlatos. Dessa forma, uma variável em metros cúbicos por hora, por exemplo, é disposta com 5 casas decimais.

Ademais, salienta-se que essas premissas de cálculo devem ser aplicadas aos serviços não contemplados no SICRO durante a elaboração de orçamentos de projetos ou anteprojetos. Tal recomendação justifica-se pela necessidade de se manter o padrão adotado no sistema.

3.8 Orientações para criação de composições de custos

As subseções anteriores deste capítulo abordaram as principais diretrizes e procedimentos adotados na elaboração das composições de custos do SICRO. Em caráter complementar, sintetizam-se a seguir as orientações gerais que balizam o processo de criação de CCUs.

O formato da composição unitária é universal e presta-se para a elaboração de orçamentos de qualquer natureza, como obras de engenharia, industriais, de mineração, serviços de engenharia consultiva e entre outros.

Em síntese, trata-se de determinar os coeficientes unitários de utilização de insumos, os quais, aplicados aos custos unitários desses mesmos insumos, produzem o custo de determinada unidade de serviço.

Em virtude de sua natureza, esse tipo de composição de custos não permite a clara identificação da participação dos seus componentes no serviço e deve ser utilizado no SICRO apenas se não for possível o emprego do formato misto horário/unitário.

A montagem de composições de custos mistas envolve, inicialmente, a definição dos insumos a serem utilizados e as suas respectivas quantidades, bem como do procedimento executivo correspondente.

Os equipamentos da patrulha mecânica devem ser escolhidos de forma a trabalhar em conjunto e com a menor improdutividade possível.

As quantidades de equipamentos e de mão de obra são aquelas passíveis de identificação durante a execução do serviço. A quantidade de materiais é aquela necessária para produzir uma unidade de medida associada ao critério de medição de determinado serviço.

Os serviços auxiliares são atividades complementares à produção dos insumos ou para a execução de uma parcela do serviço principal. As referidas quantidades são determinadas da mesma forma que as dos materiais.

De maneira geral, a produção de determinado serviço é definida pelo líder da equipe, havendo, entretanto, situações em que a liderança do serviço é exercida pela mão de obra, por uma atividade auxiliar, por outro serviço ou mesmo pela equipe em seu conjunto.

No processo de criação de composições de custos, deve-se ainda atentar para os tempos de utilização dos equipamentos. Quando o equipamento participar parcialmente da execução do serviço, considera-se apenas o seu tempo operativo, sendo lançado na coluna de quantidades da composição de custos o seu tempo fracionado efetivamente trabalhado.

Selecionado o equipamento líder e conhecida a produção que ele realiza durante um ciclo e o tempo total do ciclo da atividade, torna-se possível calcular sua produção horária, dividindo-se a quantidade de unidades produzidas pelo número de horas de duração do referido ciclo.

A determinação das operações de transporte parte da análise dos equipamentos transportadores e insumos transportados, estabelecendo as condições de carga, descarga e deslocamento dos materiais associados.

É importante que todos os elementos da composição de custos se apresentem dimensionados em conformidade com a unidade de medida da CCU, que, por sua vez, deve atender aos critérios de medição dos serviços.

4 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS

4 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS

Devido à representatividade dos dispêndios relativos à aquisição e transporte de materiais asfálticos em obras de infraestrutura rodoviária, as composições de custos divulgadas no SICRO não contemplam esses custos.

Isso se deve ao fato de que a aplicação irrestrita de preços de referência a esses insumos, sem tratamento e análise do mercado de produção para definição da origem dos materiais asfálticos, pode ocasionar em potenciais inconsistências nos orçamentos. Por esse motivo, o SICRO adota metodologia específica para definição dos preços referenciais de aquisição e transporte de materiais asfálticos, conforme será apresentado neste capítulo.

No que tange ao preço de aquisição de materiais asfálticos, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem realizado o acompanhamento contínuo dos valores praticados pelas distribuidoras de asfalto no país, divulgando periodicamente os resultados dos preços médios ponderados dos materiais asfálticos:

- por Unidade da Federação, sempre que houver informação de, no mínimo, três distribuidoras;
- por região geográfica de origem do produto, independentemente da quantidade de distribuidoras naquela região;
- em relação ao país como um todo.

Apesar disso, a inexistência de preços para uma determinada UF não necessariamente indica a não comercialização do produto naquela localidade, uma vez que as empresas podem adquirir materiais asfálticos a partir de outros estados.

Os preços divulgados pela ANP adotam uma ponderação em função dos preços de venda e volumes comercializados, oriundos de notas fiscais das distribuidoras em uma mesma região ou Unidade da Federação. Em virtude da cadeia de produção demonstrada na Figura 4 e do consequente volume comercializado, as distribuidoras localizadas nas proximidades das refinarias tendem a apresentar uma maior importância e reflexo na formação dos preços de referência divulgados.



Figura 4 - Cadeia produtiva dos materiais asfálticos

Fonte: FGV IBRE

Apesar do esforço desempenhado pela ANP na divulgação de valores que sirvam como referência para a aquisição de materiais asfálticos em todo o território nacional, a atribuição desses preços no âmbito dos orçamentos de responsabilidade do DNIT requer a adoção de alguns procedimentos específicos.

Com base nas experiências adquiridas pelo Departamento, notou-se que a adoção obrigatória da origem dos materiais asfálticos em função da distribuidora mais próxima à obra pode resultar em desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos, uma vez que tende a limitar a aquisição apenas dentro de uma mesma UF.

Nesse contexto, estudos e pesquisas realizados apontaram para a dificuldade de se desenvolver qualquer metodologia consistente que não partisse da premissa da análise conjunta do binômio “aquisição e transporte” dos materiais asfálticos para definição da solução mais vantajosa ao erário.

Outro fato observado é a influência da origem das distribuidoras e dos fretes de transferência na formação dos preços médios ponderados dos materiais betuminosos calculados e disponibilizados pela ANP.

Em síntese, a metodologia prevê que os materiais asfálticos devem ter seus preços de referência definidos em função do binômio “aquisição e transporte”, por meio da realização de estudo comparativo com, pelo menos, três origens diferentes e com maior proximidade em relação à localização da obra, adotando-se a solução mais vantajosa ao erário em função do acompanhamento de preços realizado pela ANP, da natureza do transporte e das condições do pavimento.

Os preços médios ponderados para aquisição de materiais asfálticos acompanhados pela ANP e disponibilizados em seu endereço eletrônico devem ainda ser acrescidos das alíquotas de tributos e BDI pertinentes.

Já os custos referentes ao transporte dos materiais asfálticos devem ser calculados a partir das equações tarifárias, modeladas em função da natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de transporte envolvidas. Essas equações, tanto para o transporte rodoviário quanto fluvial, são divulgadas por meio de orientação normativa no sítio eletrônico do DNIT.

As referidas equações são constituídas por uma parcela fixa, relacionada aos tempos de carga, manobras e descarga, e uma parcela variável, relativa ao momento de transporte em função da distância de deslocamento.

Essas incluem todos os custos diretos envolvidos no transporte de materiais asfálticos, sendo necessária apenas a atribuição das parcelas referentes ao ICMS, BDI e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedágio em rodovias concessionadas.

A origem do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e do Asfalto Diluído de Petróleo (ADP) deve ser definida no local das refinarias ou nas capitais das Unidades da Federação com divulgação de preços na base da ANP. No caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos modificados, a origem deve ser definida nas bases de industrialização e distribuição mais próximas à localização das obras. A adoção desse critério objetiva reduzir as distorções advindas da ponderação de preços e quantidades na base de cálculo da ANP, conforme conhecimento da cadeia de produção dos materiais asfálticos apresentada na Figura 4.

Salienta-se que, diante da inexistência de preço divulgado para determinada Unidade da Federação, deve-se adotar como referência o valor regional. Caso ainda persista a impossibilidade de definição dos preços de algum material asfáltico, recomenda-se a utilização dos preços nacionais disponibilizados pela ANP. Em ambos os casos, a origem de obtenção do material para fins de cálculo do transporte deve tomar como base a localização da refinaria mais próxima à obra.

A metodologia para definição dos preços de referência para aquisição e transporte rodoviário de materiais asfálticos deve ser observada a partir dos instrumentos normativos exarados pelo DNIT.

Os preços iniciais de aquisição e transporte dos materiais asfálticos devem, por fim, ser reajustados para o mês-base de referência do projeto ou contrato por meio de índices setoriais, conforme orientações preconizadas em instruções normativas pertinentes.

5 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

5 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

A taxa de Benefícios e Despesas Indiretas consiste no elemento orçamentário que se adiciona ao custo de uma obra ou serviço para a obtenção de seu preço.

A aplicação do BDI tem por objetivo contabilizar gastos que, embora não discriminados diretamente na planilha orçamentária, mostram-se indispensáveis à correta definição do preço total do serviço ou do preço de venda da obra.

A relação entre o Preço de Venda (PV) e o Custo Direto (CD) define o BDI, em valor decimal ou percentual, conforme apresentado nas Equações 9 e 10:

$$BDI = \left(\frac{PV}{CD}\right) - 1 \quad (9)$$

$$BDI\ (\%) = \left(\frac{PV}{CD} - 1\right) \times 100 \quad (10)$$

O SICRO determina o BDI a partir da aplicação da Equação 11:

$$BDI\ (\%) = \left(\frac{1 + [A - (E \times B) + E]}{1 - (B + C + D + F + G + H + I)} - 1\right) \times 100 \quad (11)$$

onde:

BDI é o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas;

A é a taxa de administração central;

E é a taxa de lucro;

B é a taxa de despesas financeiras;

C é a taxa de riscos;

D é a taxa de seguros e garantias contratuais;

F é a alíquota de PIS;

G é a alíquota da COFINS;

H é a alíquota de ISSQN;

I é a alíquota da CPRB.

5.1 Parcelas constituintes

As parcelas que constituem a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas podem ser agrupadas analiticamente da seguinte forma:

- despesas indiretas;
  - administração central;
  - despesas financeiras;
  - seguros e garantias contratuais;
  - riscos.
- lucro;
- tributos:
  - PIS;
  - COFINS;
  - ISSQN;
  - CPRB.

Nos itens a seguir, serão apresentados os conceitos relacionados às parcelas que constituem a taxa de BDI. Os valores referenciais adotados no SICRO devem ser estabelecidos conforme orientações preconizadas pelo DNIT, incluindo-se aqueles relacionados ao BDI diferenciado.

5.1.1 Despesas indiretas

As despesas indiretas abordadas no âmbito do BDI correspondem à administração central, despesas financeiras, seguros e garantias contratuais e riscos.

5.1.1.1 Administração central

As despesas da administração central são aquelas necessárias para a manutenção da estrutura da sede principal da empresa, responsável por concentrar a administração de todo o complexo de obras e serviços sob sua responsabilidade, com a finalidade de alcançar seus objetivos empresariais.

Cada operação que o executor contratado realiza deve prever uma parcela das despesas relacionadas à administração central da empresa. Em linhas gerais, tais despesas envolvem o pagamento de honorários da diretoria, despesas comerciais, de representação, de administração do patrimônio, aluguéis da sede, comunicações, materiais de consumo e de expediente, aquisição de editais, realização de cursos, treinamento e desenvolvimento tecnológico, viagens do pessoal lotado na sede e outras despesas similares e próprias das empresas.

A definição analítica das despesas com administração central mostra-se um procedimento extremamente difícil por sofrer influência de diversos fatores, tais como, o porte da empresa, sua estrutura organizacional, sua política de negócios, as condições geográficas e logísticas do local da obra e, ainda, o volume de obras que a mesma encontra-se realizando ao mesmo tempo, ou seja, da composição do seu faturamento sobre o qual recairá o rateio.

Consoante metodologia de tipificação dos canteiros de obras e da administração local, o SICRO definiu parâmetros referenciais para as despesas com administração central, aplicados sobre o custo direto e diferenciados em função da natureza dos serviços e obras.

5.1.1.2 Despesas financeiras

As despesas financeiras referem-se à necessidade de financiamento da obra, por parte do executor, que ocorre quando os desembolsos mensais acumulados forem superiores às receitas acumuladas. Em síntese, relacionam-se às despesas realizadas, previstas ou utilizadas para cobrir o desembolso de recursos do capital de giro entre o pagamento realizado e o efetivo recebimento dos serviços prestados.

As despesas financeiras são calculadas em função da taxa de juros básica do Banco Central (SELIC), aplicado sobre o preço de venda, excluído o lucro operacional, durante o período de um mês, conforme expressão apresentada na Equação 12:

$$DF = \left[(1 + SELIC)^{\frac{1}{12}} - 1\right] \quad (12)$$

onde:

DF é a taxa de despesas financeiras;

Selic é a taxa básica de juros da economia.

As despesas decorrentes de inadimplência do contratante, por serem eventuais, não devem ser consideradas na definição desta parcela.

5.1.1.3 Seguros e Garantias Contratuais

São despesas resultantes de exigências contidas nos editais de licitação e são normalmente estimadas por meio de consultas a empresas seguradoras. Os seguros e garantias contratuais são exigidos por órgãos federais, estaduais, municipais, públicos e privados, para garantia da manutenção da oferta, em caso de concorrência pública, e do fiel cumprimento dos objetos pactuados nos contratos.

5.1.1.4 Riscos

Consiste em uma reserva para cobrir eventuais acréscimos de custos da obra não recuperáveis contratualmente. Evidentemente que, pela sua própria natureza, os eventuais que possam ou não ocorrer em uma obra vão depender fundamentalmente do tipo de contrato sob o qual ela está sendo realizada. Numa empreitada por preço global, são elevados os riscos de que aconteçam fatos não previstos, com acréscimos no custo da obra a serem custeados pelo executante.

Outras formas de contratação minimizam estes riscos, principalmente quando as variações de custo por eles causadas têm outras formas de serem compensadas. Numa empreitada por preços unitários, as variações para mais ou para menos nas quantidades de serviços são resolvidas pelas medições, que aferem as quantidades efetivamente realizadas.

Em que pese a complexidade e as variações em função das diferentes formas de contratação, o SICRO estipula o valor de 0,5% sobre o preço de venda para a taxa de riscos em orçamentos definidos pelas diretrizes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021), à exceção das contratações integradas.

Com o advento da Lei nº 14.133 (Brasil, 2021), os regimes de contratação integrada e semi-integrada são admitidos na execução indireta de obras e serviços de engenharia. Nesses casos, o edital deverá obrigatoriamente contemplar a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Por esse motivo, a taxa de riscos nas contratações integradas deve ser quantificada e remunerada conforme orientações preconizadas em instruções normativas pertinentes.

5.1.2 Benefícios

Os benefícios correspondentes ao BDI são representados pelo lucro.

5.1.2.1 Lucro

O desenvolvimento de qualquer atividade empresarial ou de prestação de serviços pressupõe a sua justa remuneração financeira, normalmente denominada de lucro.

O lucro consiste na parcela destinada a remunerar os fatores da produção do executor que intervêm na obra, tais como a capacidade administrativa para gestão do contrato e a condução da obra, representada pelas estruturas organizacionais da empresa e pelo conjunto de normas e procedimentos de que se utiliza.

O lucro remunera também o conhecimento tecnológico adquirido por meio de outras experiências, o investimento em formação e o treinamento de pessoal.

Consoante diferenciação da natureza e do porte das obras para detalhamento das despesas com administração central, administração local e instalação de canteiros, o SICRO estabelece valores referenciais para o lucro, aplicados sobre o custo direto, para os diferentes tipos de obras.

5.1.3 Tributos

Os tributos contemplados no âmbito do BDI correspondem à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ao Programa de Integração Social (PIS), ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

5.1.3.1 COFINS

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) consiste em um tributo federal cujos contribuintes são pessoas jurídicas de direito privado, incluindo pessoas equiparadas com elas de acordo com a lei do imposto de renda e excetuando as empresas pequenas e microempresas que optam pelo regime Simples Nacional, estabelecido por meio da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Brasil, 2006).

Por se tratar de uma contribuição social, a COFINS tem por objetivo o financiamento da seguridade social, abrangendo áreas fundamentais como a previdência, a assistência social e a saúde pública.

A referida contribuição admite a incidência de dois regimes de tributação: cumulativo e não cumulativo.

O regime de incidência cumulativo não permite o desconto de créditos tributários de operações anteriores para as pessoas jurídicas sujeitas ao imposto de renda apurado com base no lucro presumido ou arbitrado.

O regime de incidência não cumulativo, por sua vez, permite o desconto de créditos tributários de operações anteriores para as pessoas jurídicas sujeitas ao imposto de renda apurado com base no lucro real, sendo aplicado sobre o total do faturamento mensal e aceitando o desconto por créditos tributários decorrentes de custos, despesas e encargos com aquisição de bens para revenda, aquisição de insumos, aluguéis, energia elétrica, dentre outros.

A alíquota da COFINS pode ser de 3,0% sobre o preço de venda para pessoas jurídicas em regime cumulativo e de 7,6% para pessoas em regime não cumulativo.

Na formação do preço de venda referencial, o SICRO adota como referência para a COFINS a alíquota do regime cumulativo para os orçamentos de obras de engenharia, isto é, 3,0%, conforme preconizado no art. 10, inc. XX, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Brasil, 2003a).

5.1.3.2 PIS

O Programa de Integração Social (PIS) consiste em uma contribuição tributária de caráter social, que tem por objetivo financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores tanto de empresas públicas quanto de privadas.

O PIS foi instituído por meio da Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970 (Brasil, 1970), para os trabalhadores de empresas privadas regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo administrado pelo Ministério da Economia e pago pela Caixa Econômica Federal.

De forma similar à COFINS, o PIS admite a incidência dos regimes cumulativo e não cumulativo.

No regime cumulativo, as alíquotas do PIS são definidas em 0,65% sobre o preço de venda, enquanto no não cumulativo este percentual se eleva para 1,65%.

Na formação do preço de venda referencial, o SICRO adota como referência para o PIS a alíquota do regime cumulativo para os orçamentos de obras de engenharia, isto é, 0,65%, conforme preconizado no art. 15, inc. V, da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Brasil, 2003a).

5.1.3.3 ISSQN

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo urbano de competência dos municípios, o qual incide sobre as atividades especializadas desempenhadas por empresas ou profissionais autônomos. O tributo foi criado por meio da Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965 (Brasil, 1965), que definiu em seu art. 15 ser de competência dos municípios o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, não compreendidos na competência tributária da União e demais Unidades da Federação.

A referida emenda constitucional estabeleceu ainda a necessidade de edição de lei complementar que definisse critérios para distinguir as atividades que estariam sujeitas à tributação por ISSQN, em detrimento daquelas de outras competências.

Os critérios foram definidos por meio do Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968 (Brasil, 1968), alterado pelo Decreto-lei nº 834 (Brasil, 1969) e pela Lei Complementar nº 116 (Brasil, 2003b), de forma a impedir eventuais conflitos de competência tributária.

As alíquotas mínima e máxima de incidência do ISSQN são definidas em 2,0% e 5,0%, respectivamente, conforme os limites estabelecidos no art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar nº 116 (Brasil, 2003b).

Apesar de se tratar de um tributo de competência municipal, a base do cálculo do ISSQN encontra-se regida por legislação federal específica. Em consulta à Lei Complementar nº 116 (Brasil, 2003b), pode-se observar em seu art. 7º que a base de cálculo do referido imposto consiste no preço do serviço.

Por sua natureza majoritariamente linear, as taxas de BDI para obras públicas de infraestrutura de transportes devem considerar a legislação tributária vigente no(s) município(s) onde são prestados os serviços, respeitando-se as alíquotas e a forma de definição da base de cálculo do tributo.

5.1.3.4 CPRB

A alteração da legislação tributária incidente sobre a mão de obra, comumente denominada “Desoneração da Folha de Pagamento”, foi efetuada por intermédio da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011 (Brasil, 2011a), convertida na Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (Brasil, 2011b), e, posteriormente, ampliada por outras modificações.

Essa alteração consistiu na substituição da base de incidência da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre a folha de pagamentos, prevista nos incs. I e III do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991), por uma incidência direta sobre a receita bruta.

A implementação da incidência sobre a receita bruta ocorreu por meio da criação de um novo tributo denominado Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que consiste na aplicação de uma alíquota sobre a receita bruta mensal.

Para fins de recolhimento da CPRB, considera-se receita bruta o valor percebido na venda de bens e serviços em conta própria ou alheia, bem como o ingresso de qualquer outra natureza auferido pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou de sua classificação contábil, sendo irrelevante o tipo de atividade exercida pela empresa.

Não integram a base de cálculo da CPRB, entretanto, as vendas canceladas, os descontos concedidos, o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), devido pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário, e a receita bruta de exportações.

No que concerne à alíquota prevista para a CPRB, no caso de obras de infraestrutura de transportes, as quais são executadas por empresas cujas atividades econômicas são enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, deverá ser adotada conforme legislação vigente, quando prevista a adoção da CPRB em detrimento da CPP.

Haja vista a adoção da CPRB em detrimento da CPP ser optativa, a fim de garantir ao orçamento da Administração Pública a condição mais vantajosa, o DNIT estabelece a necessidade de que os orçamentos de obras de infraestrutura no âmbito do órgão sejam elaborados nas duas condições de recolhimento de tributos previdenciários possíveis, inclusive com correção do BDI diferenciado em face da inclusão da parcela da CPRB.

O menor valor global obtido nos orçamentos deve ser utilizado como referência para licitação de obras de infraestrutura, cabendo aos responsáveis garantir a ampla publicidade da condição adotada para elaboração dos orçamentos nos termos de referência e nos editais de licitação.

6 DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CUSTOS REFERENCIAIS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS

6 DIRETRIZES PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CUSTOS REFERENCIAIS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS

A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021), estabelece que todos os processos licitatórios para contratação de serviços e obras de infraestrutura de transportes podem empregar o SICRO na definição do valor referencial estimado. No caso de serviços e obras de infraestrutura de transportes a serem contratados com recursos da União, especificamente, a adoção do SICRO é obrigatória. Na impossibilidade de adoção dos custos unitários de referência desse sistema de custos, contudo, o § 2º do art. 23 da referida Lei permite adotar os seguintes parâmetros, em ordem de prioridade:

> II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;
>
> III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
>
> IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Para as contratações de serviços e obras de engenharia realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo (Brasil, 2021).

Haja vista a representatividade do SICRO nos processos licitatórios regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021), a utilização indiscriminada dos custos unitários de referência, bem como dos preços e custos associados aos insumos divulgados pelo SICRO, sem a devida apreciação técnica necessária à elaboração de orçamentos para contratação de obras públicas, pode prejudicar a sua utilização. Essa prática compromete a correta formação dos preços das obras de infraestrutura de transportes, independentemente do nível de detalhamento do projeto.

Nesse contexto, diante dos normativos internos do DNIT e das boas práticas de orçamentação preconizadas pelas organizações representativas de classes correlatas ao tema, é importante a atuação do engenheiro orçamentista na manipulação de parâmetros médios referenciais de custos, originalmente calcados em premissas constantes no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Somente com a intervenção do engenheiro orçamentista torna-se possível que situações específicas e singularidades políticas, logísticas, sociais e econômicas sejam incorporadas a um orçamento concreto, assegurando, assim, a acurácia desejável a uma peça importante e indispensável para contratação de obras públicas, produzida pela aplicação e condensação de amplos conhecimentos de engenharia.

Um ponto crucial para garantir maior precisão na definição do custo ou preço de uma obra é reconhecer que o orçamento é válido no período e nas condições planejadas para sua execução. Em outras palavras, os serviços e os respectivos custos de um orçamento devem ser definidos a partir da identificação de como e quando cada atividade será realizada. Essas informações, por sua vez, devem ser contempladas no plano de execução da obra.

Conforme o *Manual de Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários / Instruções para Acompanhamento e Análise* (DNIT, 2006), entende-se por plano de execução, ou plano de ataque da obra, o componente do projeto, devidamente indicado no termo de referência da licitação, que deve abranger os seguintes tópicos:

- Descrição das atividades – **Indicando as atividades que devem ser desenvolvidas no seu Plano de Trabalho para a execução dos serviços a serem contratados.**
- Descrição da metodologia – **Indicando, de forma detalhada, para cada uma das atividades a serem executadas, a metodologia a ser adotada, a respectiva sequência executiva e os produtos a serem apresentados e/ou obtidos, tudo na mais estreita coerência com a abordagem apresentada do Conhecimento do Problema.**
- As etapas da metodologia proposta devem ser sintetizadas através de fluxogramas específicos, envolvendo todos os procedimentos previstos.

> Pontos de controles devem ser também considerados e definidos, a fim de que o DNIT possa exercer pleno acompanhamento de serviço.
>
> - Modelo organizacional a ser implementado com **a discriminação de todos os recursos a serem alocados, em termos de instalações, veículos, equipamentos em geral, material e pessoal, etc.** (grifos nossos).

A necessidade da contemplação do plano de execução da obra também é fundamentada na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021), por meio da qual define-se que o termo de referência deve conter, entre outros elementos, o modelo de execução do objeto, descrevendo como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o início até o seu encerramento.

Dessa forma, de posse do plano de execução e do cronograma, que pode ser entendido como a expressão numérica e temporal do plano de ataque, o engenheiro orçamentista deve verificar, em conjunto com a equipe de projeto, todos os fatores capazes de interferir na tomada de decisão quanto à definição de custos diretos e indiretos.

No que tange aos fatores que interferem nas decisões relativas aos custos indiretos, destacam-se o período de execução, a localização e o tipo da obra.

Com relação aos fatores que influenciam nas tomadas de decisão dos custos diretos, podem ser citados o volume e a velocidade de execução requerida para a realização de determinado serviço, bem como a possibilidade de adoção de agregados comerciais ou extraídos/produzidos.

Como exemplo, na execução de pontes de concreto moldadas no local, o orçamentista deve se atentar ao volume de concreto e ao prazo de execução dos elementos estruturais. Somente com essas informações torna-se possível avaliar os custos de execução por meio de confecção em betoneiras ou em centrais de concreto, a fim de escolher a situação mais vantajosa ao erário. Nesse cenário, o engenheiro orçamentista deve observar todos os custos inerentes a serem contemplados para confecção, lançamento e adensamento do concreto nas diferentes soluções, prevendo-se, ainda, os custos indiretos associados à mobilização, instalação e desmobilização da central de concreto objeto de estudo.

Ainda sobre as tomadas de decisão inerentes à definição dos custos diretos, destaca-se a possibilidade de adoção da massa asfáltica comercial em detrimento da massa usinada nas obras contratadas no âmbito do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO). Nesse sentido, o Anexo VII da Resolução nº 8, de 6 de novembro de 2023 (DNIT, 2023), prevê o seguinte:

> Nos Planos de Trabalho em que houver execução de extensões significativas de soluções funcionais (previstas no anexo V) que utilizem massa asfáltica (acima de 50% do total da área, considerando pista e acostamento), a definição de escolha entre massa asfáltica comercial e massa asfáltica usinada na obra deve ser realizado um comparativo entre os custos totais atribuídos na utilização da massa asfáltica comercial e os custos totais relacionados à instalação da usina de asfalto a quente, usinagem e respectivo controle tecnológico e o transporte para aplicação no trecho.

A comparação supracitada é fundamental, especialmente tratando-se de obras de conservação rodoviária, nas quais as quantidades e a periodicidade de aplicação da massa asfáltica podem inviabilizar a instalação de usinas de asfalto e pré-misturado a frio.

Vale salientar que, diante de sua natureza referencial, não é pretensão deste sistema de custos abarcar em seu rol de CCUs todas as possíveis condições de serviço observadas em obras, sobretudo considerando sua aplicação a nível nacional em um país extenso e plural como o Brasil. Dessa forma, a atuação do engenheiro orçamentista é indispensável para compreender as possíveis adequações necessárias às composições de custos do sistema. Nesse contexto, a Instrução Normativa nº 44/2021, de 16 de agosto de 2021 (DNIT, 2021c), dispõe sobre os critérios para submissão, análise e aprovação de composições de custos unitários de serviços não constantes do SICRO, também denominado de procedimento de análise e aprovação de preços novos.

Ainda acerca da atuação do engenheiro orçamentista, primando pelas boas práticas de orçamentação, recomenda-se a necessidade de realizar pesquisas de campo para estabelecer os preços praticados pelo mercado local de determinada obra, particularmente para os insumos mais relevantes da curva ABC.

Esse entendimento se ampara principalmente no fato de que os preços de referência divulgados pelo SICRO não contêm fatores inerentes à expectativa de negociação e ganhos de escala envolvidos na execução de uma obra real, o que não é desejável para os insumos de maior relevância na formação de custos dos orçamentos de obras de infraestrutura.

No que tange à necessidade de realizar cotação dos insumos mais representativos por meio de pesquisas nos mercados locais, a Orientação Técnica IBR 004/2012 (IBRAOP, 2012) apresenta as definições e exigências mínimas fundamentais à elaboração do anteprojeto e do orçamento preliminar, conforme detalhado abaixo:

> Anteprojeto: representação técnica da opção aprovada no estudo de viabilidade, apresentado em desenhos sumários, em número e escala suficientes para a perfeita compreensão da obra planejada, contemplando especificações técnicas, memorial descritivo e **orçamento preliminar".**
>
> Orçamento preliminar: orçamento sintético composto pela descrição, unidade de medida, preço unitário e quantidade dos principais serviços da obra, elaborado com base no anteprojeto de engenharia. Pressupõe o levantamento de quantidades e **requer pesquisa de preços dos principais insumos e serviços** (grifo nosso).

A Orientação Técnica IBR 004/2012 (IBRAOP, 2012) discorre ainda acerca da precisão esperada na elaboração de orçamentos, tema bastante recorrente entre os órgãos de controle da Administração Pública.

> **O conceito de precisão** apresentado nesta Orientação Técnica também **não está relacionado com o percentual de sobrepreço ou de superfaturamento decorrente da comparação dos preços de orçamentos de licitações ou de planilhas contratuais com preços obtidos em sistemas referenciais de preços ou qualquer outra fonte de preços paradigmas de mercado, pois estes últimos não são os preços reais finais praticados pelos construtores. O conceito de precisão aqui apresentado é mais abrangente, englobando não apenas variações de preços, mas também a acurácia na estimativa dos quantitativos dos serviços.** O nível de desenvolvimento de um projeto tem impacto direto no grau de precisão da estimativa de custos ou do orçamento dele decorrente (grifo nosso).

De forma similar ao IBRAOP, o Instituto de Engenharia, por meio da Norma Técnica IE nº 01/2011 (Instituto de Engenharia, 2011), que versa sobre a elaboração de orçamentos de obras de construção civil, avança na discussão ao aprofundar-se em relação ao nível de detalhamento do projeto e à consequente qualidade dos orçamentos de obras, apontando a utilização de curvas ABC de insumos e/ou serviços como recurso que permite a consecução desse objetivo, conforme conceitos apresentados a seguir.

> Sistema de Referência
>
> Um sistema de referência de custos no âmbito das obras de construção, é um sistema que contém os custos referenciais periódicos tanto para insumos como para serviços de construção.
>
> Tabelas de Referência
>
> Os sistemas de referência de custos podem gerar tabelas de referência de custos unitários de serviços que acrescidos do BDI servirão para subsidiar a elaboração de orçamentos de referência e análises comparativas de preços unitários de serviços.
>
> Similaridade de Referências
>
> Para se tomar o custo de um serviço como referência, tanto na elaboração de orçamentos como na análise comparativa de custos unitários dos serviços, e necessário demonstrar que os serviços considerados, tanto da obra como do sistema de referência, são similares, isto é, tem as mesmas características e especificações técnicas, bem como condições semelhantes de execução.
>
> **É importante esclarecer que os custos das tabelas de referência são apenas balizadores ou indicativos para a elaboração o de orçamentos de obras de construção e para análises comparativas de custos unitários, uma vez que não tem caráter de precisão absoluta** (grifo nosso).

No contexto do extinto Sicro 2, o *Volume 1 - Metodologia e Conceitos do Manual de Custos Rodoviários* (DNIT, 2003) já havia evidenciado a necessidade de se realizar a pesquisa de preços de insumos no local da obra para elaboração de orçamentos com a utilização desse sistema referencial, conforme trecho extraído a seguir:

> Para a elaboração do orçamento de uma obra com utilização do SICRO, o projetista deve definir se serão utilizados brita e areia produzidos ou extraídos na obra, ou se estes materiais serão adquiridos comercialmente. Esta opção levará em conta os volumes necessários e a viabilidade de exploração de areais e pedreiras na região da obra, considerando-se ainda prévia análise dos aspectos ambientais e da disponibilidade desses materiais**. O projetista deverá apresentar a pesquisa de preços realizada na região da obra, quando adotadas brita e areia comerciais** (grifo nosso).

A Instrução de Serviço IS-220, constante da *Publicação IPR - 726 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários* (DNIT, 2006), estabelece a realização da pesquisa de mercado local como atividade inicial para a orçamentação.

Não bastasse essa consideração, a referida instrução de serviço do DNIT reforça a necessidade de realização da pesquisa de preço, sendo que, na fase de projeto executivo, essa ação mostra-se indispensável, conforme extrato apresentado a seguir:

> Serão realizadas, em épocas pré-fixadas pelo DNIT, obrigatoriamente, pesquisas de mercado, que deverão abranger equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à execução dos serviços. Devem ser levantadas, pelo menos, 03 (três) cotações de cada serviço.
>
> Em determinados casos, quando o mercado não tiver informações disponíveis, ou por determinação do próprio DNIT, poderão ser determinados custos unitários dos serviços, com base no Sistema de Custos Rodoviários 2 - Sicro 2.

A boa prática de orçamentação conduz para o aprimoramento das informações necessárias à confecção de orçamentos de obras públicas, independentemente do nível de precisão e detalhamento exigido no instrumento convocatório, uma vez que a legislação é clara ao requerer que as soluções técnicas globais ou localizadas sejam suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de ajustes durante a fase de elaboração do projeto, ajustes que sabidamente são causadores de atrasos e prejuízos de grande monta aos cofres públicos.

Com o objetivo de minimizar as alterações nos projetos, seja na fase de elaboração do orçamento de referência, seja na fase de obras, a atuação do engenheiro orçamentista, principalmente na definição dos preços dos insumos mais relevantes da obra, com todas as especificidades inerentes já abordadas, e que não são absorvidas no sistema de custos de referência, não pode ser relegada a um segundo plano, sob pena de descaracterização de objeto durante a execução da obra.

Além disso, reforça-se a importância estratégica da existência do SICRO enquanto sistema de custos que reúne uma vasta gama de informações e tecnologias interdisciplinares. Esse sistema garante à Administração Pública e aos seus usuários uma liberdade de planejamento, elaboração de projeto e execução de obras públicas, em observância aos ditames técnicos e legais vigentes.

Por fim, a utilização do SICRO deve observar todos os instrumentos normativos vigentes no DNIT e as recomendações dos Órgãos de Controle. É fundamental que o sistema seja utilizado sem prescindir do conhecimento da realidade dos locais dos empreendimentos, assegurando que as especificidades regionais sejam levadas em conta para assegurar a eficácia e precisão dos projetos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* no *Volume 01 - Metodologia e conceitos* compila as premissas e metodologias que orientam a elaboração de orçamentos de obras de infraestrutura de transportes.

A partir de parâmetros médios estabelecidos e divulgados pelo SICRO, viabiliza-se a confecção de orçamentos referenciais de infraestrutura de transportes no âmbito da Administração Pública, os quais permitem que contratações sejam realizadas com transparência, previsibilidade e segurança para as partes envolvidas.

Esse volume aborda os conceitos que orbitam a orçamentação de obras de infraestrutura, ao tempo que apresenta, de forma sintética, as metodologias envolvidas no dimensionamento das estruturas de canteiros e da administração local, na aquisição e transporte de materiais asfálticos, entre outras.

Resta pacificado que os preços de referência de insumos ou serviços só podem ser alcançados a partir da expertise do engenheiro orçamentista na edição das informações constantes do SICRO, de modo que o orçamento incorpore, de forma fidedigna, as condições de contorno de um empreendimento específico.

Dessa forma, no que tange ao aspecto eminentemente técnico, os preços dos insumos ou serviços divulgados pelo SICRO não constituem limite ou teto às modificações identificadas como necessárias pelo engenheiro orçamentista.

No caso específico dos preços dos insumos constantes do SICRO, embora esses sejam estimados segundo as melhores técnicas disponíveis, cabe ao orçamentista, principalmente para aqueles mais relevantes no orçamento, avaliar a aderência dessa informação ao caso em análise, bem como decidir pela sua utilização em detrimento a uma cotação obtida em pesquisa local.

Diante da ausência de serviços específicos nos relatórios do SICRO, recomenda-se, tanto na fase de projeto, de orçamento ou de execução da obra, a confecção de composições de custos necessárias ao caso concreto, a partir de uma especificação de serviço particular, conforme orientações deste manual e dos normativos do DNIT.

Àqueles responsáveis pela fiscalização de obras, recomenda-se conhecer o conteúdo do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, uma vez que a observação da execução dos serviços em campo podem conduzir a juízos equivocados sobre a adequação dos preços de referência dos serviços contratados.

Não raro, constata-se que a especificação de um equipamento, a capacidade de uma caçamba, ou mesmo as áreas de estruturas de canteiro, não correspondem exatamente àquilo que fora concebido originalmente pela Administração Pública.

Considerando que os preços de referência dos serviços foram estabelecidos a partir de parâmetros médios, sugere-se à fiscalização que se atente às situações que há flagrante incompatibilidade na escolha da solução técnica de engenharia na fase de projeto e do serviço executado em obra, diante da qual evidencia-se a necessidade de atuação do agente público nos termos dos normativos existentes no âmbito do DNIT.

Confirmada a adequação da concepção original adotada pela Administração Pública, sem o prejuízo da avaliação por parte dos órgãos de fiscalização interna e externa, a empresa contratada pode adotar um planejamento próprio e soluções personalizadas que, obedecidos os parâmetros e normativos constantes do instrumento convocatório, conduzem a preços compatíveis com a modelagem orçamentária referencial.

Ao final do processo de elaboração do orçamento, o preço de referência deve se equilibrar entre a capacidade de permitir a contratação do objeto e, ao mesmo tempo, observar os princípios que guiam a Administração Pública, tais como transparência, eficiência e economicidade. O orçamento representa o elo entre a concepção técnica do empreendimento e sua materialização em benefício da sociedade. Somente a entrega de uma infraestrutura de transportes planejada com rigor técnico, contratada a preço justo e executada em prazo adequado é capaz de promover a integração territorial, impulsionar a competitividade econômica e sustentar o desenvolvimento social do país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5.891**: Regras de arredondamento na numeração decimal - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021**. Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 10 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013**. Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2013a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm. Acesso em: 11 jul. 2024.

BRASIL. **Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 2011**. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA; dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2011a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/mpv/540.htm. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011**. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona; altera as Leis nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, nº 10.865, de 30 de abril de 2004, nº 11.508, de 20 de julho de 2007, nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, nº 11.491, de 20 de junho de 2007, nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga o art. 1º da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, e o art. 6º do Decreto-Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos termos que especifica; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2011b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 08 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003**. Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2003a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10.833.htm. Acesso em: 09 jul. 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003**. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2003b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm. Acesso em: 09 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 12 jul. 2024.

BRASIL. **Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970**. Institui o Programa de Integração Social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1970. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp07.htm. Acesso em: 12 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto-lei nº 834, de 8 de setembro de 1969**. Dispõe sobre a entrega das parcelas, pertencentes aos Municípios, do produto da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria, estabelece normas gerais sobre conflito da competência tributária, sobre o imposto de serviços e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0834.htm. Acesso em: 16 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968**. Estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1968. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0406.htm. Acesso em: 16 jul. 2024.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº 18, de 1 de dezembro de 1965**. Dispõe sobre o sistema tributário nacional e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1965. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1960-1969/emendaconstitucional-18-1-dezembro-1965-363966-publicacaooriginal-1-pl.html#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20nacional%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em: 17 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Resolução nº 8, de 6 de novembro de 2023**. Estabelece a rotina de procedimentos relativos à elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos de PATO. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/resolucoes/resolucao-no-9-2023. Acesso em: 8 out. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Instrução Normativa nº 44, de 17 de agosto de 2021**. Dispõe sobre os critérios para submissão, análise e aprovação de composições de custos unitários de serviços não constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras –SICRO, também denominado de procedimento de análise e aprovação de preços novos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-44_dnit-sede.pdf/view. Acesso em: 17 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR 726**: Diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários - escopos básicos e instruções de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/ipr_726_3aedicao_2006.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de Custos Rodoviários - 3ª Edição - Volume 1**. Rio de Janeiro: DNIT, p. 116, 2003.

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. **Orientação Técnica IBR 004/2012**: Precisão do Orçamento de Obras Públicas. IBRAOP, 2012. Disponível em: https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/04/OT_IBR0042012.pdf. Acesso em: 16 jul. 2024.

INSTITUTO DE ENGENHARIA. **Norma Técnica IE Nº 01/2011** - Elaboração de Orçamento de Obras de Construção Civil. São Paulo: IE, 2011. Disponível em: https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2013/06/13/norma-tecnica-ie-na-12011-elaboracao-de-orcamento-de-obras-de-construcao-civil/. Acesso em: 16 jul. 2024.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão n° 2.622/2013 - Plenário**. Administrativo. Conclusão dos estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho interdisciplinar constituído por determinação do Acórdão n. 2.369/2011 - plenário. Adoção de valores referenciais de taxas de benefício e despesas indiretas - BDI para diferentes tipos de obras e serviços de engenharia e para itens específicos para a aquisição de produtos. Revisão dos parâmetros que vêm sendo utilizados pelo Tribunal de Contas da União por meio dos Acórdãos NS. 325/2007 e 2.369/2011, ambos do plenário. Brasília, DF: TCU, 2013b. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2622%2520ANOACORDAO%253A2013%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0. Acesso em: 15 jul. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão n° 2.842/2011 - Plenário**. AUDITORIA. Contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal, e o estado de Sergipe. Projeto de revitalização da Bacia do Rio Sergipe. Obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Indícios de irregularidades. Realização de diligências e audiências. Acolhimento das razões justificativa. Determinação. Arquivamento. Brasília, DF: TCU, 2011c. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-1212570/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse. Acesso em: 9 jul. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Súmula n° 253/2010**. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. Brasília, DF: TCU, 2010. Disponível em: https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/PARCEL1.pdf. Acesso em: 9 jul. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão n° 1.785/2009 - Plenário**. FISCOBRAS 2009. UNIFAL e UFV. Aglutinação, em contrato único, de prestação de serviços de engenharia com o respectivo fornecimento de materiais, sem os estudos de viabilidade do parcelamento do objeto, conforme Art. 23, §1º, da Lei 8.666/93. BDI único incidente sobre prestação dos serviços de engenharia e fornecimento de materiais. diligência. oitiva da empresa contratada. obra em estágio inicial. Possibilidade de compensação futura de eventuais saldos em favor da administração. Determinações. Ausência de irregularidades que impliquem a suspensão dos créditos orçamentários. comunicação à CMO/CN e aos demais interessados. Brasília, DF: TCU, 2009. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-2143816/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse. Acesso em: 8 jul. 2024.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acórdão n° 1.020/2007 - Plenário**. FISCOBRAS/2001. Relatório do levantamento da auditoria na construção da adutora de Italuís II, no estado do Maranhão. exame realizado pela SECOB em cumprimento ao Acórdão n. 1.521/2005 - TCU - Plenário. Necessidade de readequação do BDI para fornecimento de materiais. Brasília, DF: TCU, 2007. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-30764/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse. Acesso em: 9 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Instrução Normativa nº 59, de 17 de setembro de 2021**. Regulamentar a aplicação dos índices de reajustamentos de obras no âmbito do DNIT. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021a. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-59-2021. Acesso em: 17 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Instrução Normativa nº 25, de 12 de maio de 2021**. Define a metodologia do processo de gerenciamento de riscos, para aplicação nas contratações integradas, com o objetivo de quantificar e remunerar os riscos que serão transferidos para o contratado. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2021b. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/instrucao-normativa-no-25-2022#:~:text=Define%20a%20metodologia%20do%20processo,ser%C3%A3o%20transferidos%20para%20o%20contratado. Acesso em: 16 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Memorando Circular nº 03, de 2 de fevereiro de 2016**. Repercussão da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, na rotina de elaboração de orçamentos de obras de infraestrutura no âmbito do DNIT. Diretoria Executiva, Brasília, DF, 2016. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/documentos/memoipr 032016direx.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR 726**: Diretrizes básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários - escopos básicos e instruções de serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2006. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/ipr_726_3aedicao_2006.pdf. Acesso em: 15 jul. 2024.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas**. Brasília: TCU, 2014. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm. Acesso em: 15 jul. 2024.